INDICE

Página

1. OBJETO Y ALCANCE 4

2. ORGANIZACION GENERAL DE LA DOCUMENTACION 4

3. LIBRERIAS DE CELULAS 5

3.1. Objeto 5
3.2. Alcance 5
3.3. Denominación de Librerías 5
3.4. Contenido de Librerías 5
3.5. Notas 5
3.6. Organización de Librerías de Células 6

ANEXO I: Librerías de Células 7
Librería de células de Anagramas (4 pág.) 8
Librería de células de Arquitectura (4 pág.) 9
Librería de células de Automóviles (3 pág.) 10
Librería de células de Carpintería (6 pág.) 11
Librería de células de Detalles Típicos de Drenaje (*) 12
Librería de células de Detalles Típicos de Estructura Metálica (*) 13
Librería de células de Detalles Típicos de Obra Civil (*)..... 14
Librería de células de Estructura Metálica (4 pág.)..... 15
Librería de células de Jardinería, Deportes (5 pág.) 16
Librería de células de Mobiliario (5 pág.) 17

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
FAO	FAO	2	JUL-07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
		1	ENE-98	EMISIÓN

Página

Librería de células de Obra Civil (2 pág.) 18
Librería de células de Perfiles y Soldaduras (13 pág) 19
Librería de células de Sanitarios (4 pág.) 20
Librería de células de Señales de Tráfico (6 pág.) 21
Librería de células de Simbología de Redes Enterradas (5 22
pág.) 23
Librería de células de Simbología General (4 pág.) .....
(*) En preparación

4. MENU DE COMANDOS DE MICROSTATION 24

5. MENU MICROSTATION PERSONALIZADO INTECSA 24

5.1. ANEXO II: Menú Microstation 28

6. MENUS DE ESPECIALIDAD 29

6.1. **Menú General de Representaciones .....** 29
6.1.1. Descripción 29
ANEXO III: Menú General de Representaciones 42

6.2. **Menú de Estructuras Metálicas .....** 43
6.2.1. Descripción 43
ANEXO IV: Menú de Estructuras Metálicas 58

6.3. **Menú de Cimentaciones y Estructuras de Hormigón .....** 59
6.3.1. Descripción 59
ANEXO V: Menú de Cimentaciones y Estructuras de Hormigón
60
Menú de Arquitectura .....
6.4. Descripción 61
6.4.1. ANEXO VI: Menú de Arquitectura 61
76
Menú de Redes Enterradas .....
6.5. Descripción 77
6.5.1. ANEXO VII: Menú de Redes Enterradas 77
78

7. APLICACIONES PRACTICAS DE MICROSTATION 79

7.1. **Método Práctico de Acotación .....** 79
7.1.1. Objeto 79
7.1.2. Ventajas de la Utilización 79
7.1.3. Método a seguir 79
7.1.3.1. Ajustes de cotas 79
7.1.3.2. Tipos de acotación 80
7.1.3.3. Acotación asociada 80

Página

7.1.4. Edición de Texto de Cotas 81
7.1.5. Manipulación de Cotas 81
7.1.6. Caja de Herramientas - Ubicación..... 83
7.1.7. Separar Asociación - Ubicación..... 84
7.1.8. Documentación Adicional 84
ANEXO VIII. Ajustes Estándar de Cotas..... 85
ANEXO IX: Ayuda Microstation - Cotas 92
ANEXO X: Ayuda Microstation - Acotar Elemento 105

7.2. **Planos de Referencia (*) .....** 121

(*) En preparación.

1. OBJETO Y ALCANCE

La presente Instrucción de Trabajo tiene por objeto la organización y recopilación del desarrollo de aplicaciones de CAD como método de trabajo de diseño del **Departamento de Civil y Arquitectura**.

La presente Instrucción de Trabajo es un documento abierto cuyos contenidos se irán completando o ampliando en función de los cambios que necesariamente se producen en la evolución de los métodos de trabajo.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del tercer nivel (Métodos de Trabajo) que junto al primero y segundo niveles (Manual de Calidad y Procedimientos Generales, respectivamente), documentan el ***Sistema de Calidad de Intecsa*** y se ha redactado siguiento la Norma ISO-9001.

2. ORGANIZACION GENERAL DE LA DOCUMENTACION

Toda la información relativa al desarrollo de CAD del **Departamento de Civil y Arquitectura**, se encuentra en el Directorio de Desarrollo del Departamento, estructurado en los siguientes subdirectorios:

a) LIBRERIA - Contiene librería de células

b) MANUAL - Contiene los D.G.N. de Diseño con la extensión .MAN

c) MENUS - Contiene los Menús de Tableta y Pantalla

d) UCMS - Contiene el Software de Soporte

Toda esta información es propiedad de **Intecsa** y su uso debe limitarse estrictamente al ámbito de trabajo del **Departamento de Civil y Arquitectura**.

3. LIBRERIAS DE CELULAS

3.1. OBJETO

Las librerías incluidas en este documento tienen como objeto la normalización de las células de tipo general para la utilización del **Departamento de Civil y Arquitectura** y están realizadas de acuerdo con los siguientes procedimientos:

PR-37 Procedimiento de Delineación
PR-38 Procedimiento de Realización de Planos en PC.

3.2. ALCANCE

La evolución de las herramientas de diseño, así como las características de los proyectos, marcarán las pautas para las modificaciones de las células existentes, la ampliación de las Librerías o la creación de otras nuevas.

Los usuarios de las Librerías, propondrán la conveniencia de variaciones en las mismas que estimen oportunas. Una vez analizadas las propuestas, se incluirán en este Documento y se remitirán al Servicio de Informática para su carga automática en los PC.

3.3. DENOMINACION DE LIBRERIAS

Los nombres de las Librerías constan de 8 caracteres. El primer carácter es la letra AA@, que identifica al Departamento. Los 6 siguientes caracteres se corresponden con un nemotécnico del contenido de la Librería. El octavo es un dígito que especifica la versión del programa Microstation y finaliza con la extensión .CEL.

3.4. CONTENIDO DE LIBRERIAS

El contenido de las Librerías cubre la utilización de las células necesarias para trabajar con cualquiera de los menús indicados en este Manual, bien sea por aplicación directa o a través de UCMS.

En el capítulo destinado a MENUS se precisan células relacionadas con los mismos, así como la descripción de los UCMS que se activan desde determinadas casillas de estos menús.

3.5. NOTAS

1.- Las células están creadas a escala 1:1 por lo que se llamarán según la escala de salida del plano. Cuando no se corresponda con la salida, se advierte específicamente.

2.- Las células están diseñadas según los niveles establecidos en el menú AMENU4.CM.

3.- Al crear una nueva célula, su diseño se reflejará en el D.G.N. correspondiente a cada librería. Del mismo modo también se incluirá en el D.G.N. cualquier detalle de un proyecto que fuera a utilizarse como célula.

3.6. ORGANIZACION DE LIBRERIAS DE CELULAS

TITULO	D.G.N. (1)	NOMBRE DE LA LIBRERIA	MENU ASOCIADO (2)
ANAGRAMAS	A9051A14.MAN	AANAGRA4.CEL	
ARQUITECTURA	A9051A06.MAN	AARQUIT4.CEL	AMARQG,M3
AUTOMOVILES	A9051A11.MAN	AAUTOMO4.CEL	AAUTOM4
CARPINTERIA	A9051A08.MAN	ACARPIN4.CEL	AMARQG,M3 AMCAR,SBM
DETALLES TIPICOS DE DRENAJE	A9051A05.MAN (Previsto)	ADRENAJ4.CEL	AMDREN,M3
DETALLES TIPICOS DE ESTRUCTURA METALICA.	A9051A16.MAN (Previsto)	AMETADE4.CEL	
DETALLES TIPICOS DE OBRA CIVIL	19051A15.MAN (Previsto)	ACIVIDE4.CEL	
ESTRUCTURA METALICA	A9051A03.MAN	AMETALI4.CEL	AMPERF,M2 APERFIL,SBM APERF,SBM
JARDINERIA, DEPORTES	A9051A10.MAN	AJARDIN4.CEL	AMARQG,M3
MOBILIARIO	A9051A09.MAN	AMUEBLE4.CEL	AMARQG,M3
OBRA CIVIL	A9051A02.MAN	AOCIVIL4.CEL	AMGENE,M1
PERFILES Y SOLDADURAS	A9051A04.MAN	APERFIL4.CEL	AMPERF,M2
SANITARIOS	A9051A07.MAN	ASANITA4.CEL	AMARQG,M3
SEÑALES DE TRAFICO	A9051A12.MAN	ASENALE4.CEL	
SIMBOLOGIA DE REDES ENTERRADAS	A9051A13.MAN	ASIMRED4.CEL	
SIMBOLOGIA GENERAL	A9051A01.MAN	ASIMGEN4.CEL	AMGENE.M1 REFEREN, SBM

(1) Nombre del D.G.N donde se encuentra diseñada la célula
(2) Menús que toman información de la correspondiente Librería

ANEXO I.

LIBRERIAS DE CELULAS

LIBRERIA DE CELULAS DE

ANAGRAMAS

AANAGRA4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

ARQUITECTURA

AARQUIT4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

AUTOMOVILES

AAUTOMO4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

CARPINTERIA

ACARPIN4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

DETALLES TIPICOS DE DRENAJE

ADRENAJ4.CEL

(EN PREPARACION)

LIBRERIA DE CELULAS DE

DETALLES TIPICOS DE
ESTRUCTURAS METALICAS

AMETADE4.CEL

(EN PREPARACION)

LIBRERIA DE CELULAS DE

DETALLES TIPICOS DE OBRA CIVIL

AOCIVIL4.CEL

(EN PREPARACION)

LIBRERIA DE CELULAS DE

ESTRUCTURAS METALICAS

AMETALI4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

JARDINERIA Y DEPORTE

AJARDIN4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

MOBILIARIO

AMUEBLE4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

OBRA CIVIL

AOCIVIL4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

PERFILES Y SOLDADURAS

APERFIL4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

SANITARIOS

ASANITA4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

SEÑALES DE TRAFICO

ASENALE4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

SIMBOLOGIA DE REDES ENTERRADAS

ASIMRED4.CEL

LIBRERIA DE CELULAS DE

SIMBOLOGIA GENERAL

ASIMGEN4.CEL

4. MENU DE COMANDOS DE MICROSTATION

Es el menú básico de aplicaciones del programa. Existe menú para tableta y menús desplegables de pantalla.

El menú para tableta data de las primeras versiones de Microstation y no se ha actualizado en las nuevas versiones. Los menús desplegables de pantalla han ido evolucionando de acuerdo con las nuevas versiones del programa.

La estructura del menú de tableta puede verse en el punto 5 del *Menú de Comandos de Microstation personalizado para **Intecsa**+.

La información detallada de los comandos de la tableta así como de las aplicaciones actualizadas pueden consultarse en los siguientes manuales:

MICROSTATION 95	MANUAL DEL USUARIO	DAA004450
MICROSTATION 95	MANUAL DEL ADMINISTRADOR	DAA004470
MICROSTATION 95	MANUAL DE APRENDIZAJE	DAA004490

5. MENU MICROSTATION PERSONALIZADO INTECSA

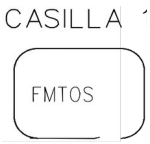
El menú base de tableta suministrado por Microstation ha sido modificado para optimizar su operatividad a requerimientos del **Departamento de Civil y Arquitectura**.

Las diferencias de este menú con el menú básico de Microstation se resaltan en el menú que se incluye en el ANEXO II.

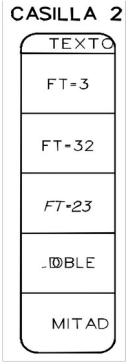
Todas estas modificaciones pueden también seguirse desde los menús desplegables de pantalla.

Para seguimiento de la descripción de este menú se han numerado las casillas como se indican en el mismo.

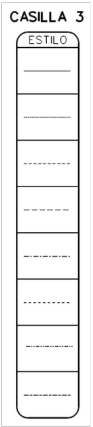
A continuación se describen las casillas que han sido modificadas o añadidas con respecto al menú básico de comandos de Microstation.



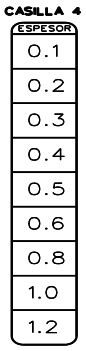
Muestra un menú de pantalla con los formatos disponibles. Al seleccionar el formato apropiado se activa un comando del usuario que lo dibujará respondiendo a las diversas opciones.



Corresponde a una columna de cinco casillas en la que las tres primeras activan el font del texto normalizado para su uso. Las dos casillas inferiores ajustan el color y espesor según se accione DOBLE: TX= 5 mm o MITAD: TX= 2,5 mm.



Son equivalentes a entradas por teclado con opción a cualquier estilo de línea comprendidos entre LC=0 y LC=7. También son accesibles por el menú de pantalla.



Equivalen a una entrada por teclado para activar espesores. Los espesores reales salen asociados a los espesores nominales y colores siguientes:

Espesor Real	Espesor Nominal	Color	
0,1 mm	WT = 0	CO=0	(blanco)
0,2 mm	WT = 1	CO=7	(azul)
0,3 mm	WT = 2	CO=2	(azul)
0,4 mm	WT = 3	CO=3	(verde)
0,5 mm	WT = 4	CO=4	(rojo)
0,6 mm	WT = 5	CO=5	(amarillo)
0,8 mm	WT = 6	CO=6	(verde)
1,0 mm	WT = 7	CO=7	(azul)
1,2 mm	WT = 8	CO=8	(naranja)

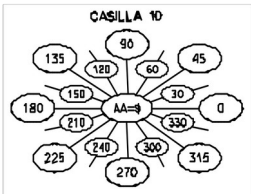
Únicamente ha variado la posición de las casillas con respecto a la situación del menú de Microstation. Las casillas que corresponden con CERCADO FUERA se han trasladado sobre los iconos, de este modo, se reduce la posibilidad de acciones que pudieran ser fatales.

Fija factor de escala para la acotación de detalles.

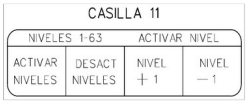
Anagrama **Intecsa-Uhde** para personalización del menú. El anagrama se corresponde con la célula *anagrama+ que puede activarse desde esta misma casilla.

Vincula los diferentes menús integrados en el sistema automatizado de diseño. Al activar cualquiera de sus casillas quedan vinculadas las librerías de células y menús correspondientes. Únicamente solicita los dos puntos para la identificación del área del menú.

A) Muestra opciones de Diseño.
B) Muestra rangos de elementos seleccionados.
C) Activa comandos de usuario AV3AV4.UCM. (Transforma ficheros de versión 3 a versión 4).



Esta utilidad está tomada de la versión 3 de Microstation. Habiéndose estimado su operatividad, se ha incorporado a la personalización de este menú.



CASILLA 11			
NIVELES 1-63		ACTIVAR NIVEL	
ACTIVAR NIVELES	DESACT NIVELES	NIVEL + 1	NIVEL − 1

Se han incluido por la misma consideración de la anterior. Las dos casillas de la izquierda activan o desactivan la totalidad de los niveles, mientras que las dos de la derecha, lo hacen de uno en uno.

CASILLA 12	
NIVELES 1-63	
1	EJES ALIN.
2	EJES EQUIP.
3	
4	
5	COTAS
6	
7	TEXTO 2.5
8	TEXTO 5.0
9	
10	
11	
12	CURV. NIVEL
13	
14	TERRENO
15	PAVIMENTOS
16	
17	
18	
19	
20	REDES
21	
22	
23	
24	ZANJAS
25	
26	CIMENTAC.
27	VIGAS
28	PILARES
29	FORJADOS
30	LOSAS
31	ESCALERAS
32	ARMADURA
33	
34	DESPIECES
35	SOP. META.
36	VIGAS PRIN.
37	VIGAS SEC.
38	ARRIOSTRA.
39	CORREAS
40	SUELOS
41	
42	MUROS
43	
44	
45	
46	
47	TABIQUES
48	
49	
50	
51	SOLADOS
52	
53	TECHOS
54	
55	PUERTAS
56	VENTANAS
57	SANITARIOS
58	MOBILIARIO
59	
60	
61	RECIRCULAD.
62	TXT. SELLO
63	FMTO.ANAGR.

Esta columna de 63 casillas corresponde a los 63 niveles de Microstation y a la estructura de capas diseñada por el Departamento. Un dato en la parte izquierda de la columna y en la casilla aplicada, activa la capa a utilizar. La misma operación en la derecha lo desactiva.

ANEXO II

MENU DE MICROSTATION

6. MENUS DE ESPECIALIDAD

Son los diferentes menús creados por el **Departamento de Civil y Arquitectura** para diseño específico de las diferentes especialidades básicas del Departamento.

Estos menús pueden utilizarse indistintamente por pantalla o tableta.

6.1. MENU GENERAL DE REPRESENTACIONES

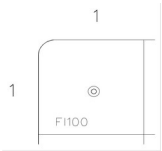
Comprende básicamente la simbología general del Departamento relativas a especialidades propias del mismo y a simbología de carácter general de **Intecsa** mostrada en el Anexo del PR-37 - Representaciones Normalizadas.

6.1.1. Descripción

El **Menú General de Representaciones** es de tipo matricial, está compuesto por 5 filas y 7 columnas. Su desarrollo está soportado por librerías de células, comandos de usuario y menús de pantalla. Todas las aplicaciones se activan automáticamente desde las casillas del menú.

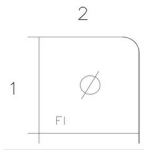
Para el seguimiento de la descripción de este menú, se han numerado las filas y columnas en el mismo orden que el que se genera automáticamente en la creación del menú.

Las casillas cuyo accionamiento no se describe en detalle, hacen referencia a otras de accionamiento análogo.



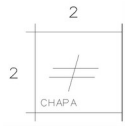
La casilla **1.1** activa una célula relativa para la **Representación esquemática de Redondos de Acero**. También establece un punto activo para colocar un grupo de redondos.

Esta célula se sitúa en el nivel 10.



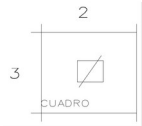
La casilla **1.2** activa una célula absoluta para representar el **Símbolo de acotación de Secciones Circulares**.

Esta célula se sitúa en el nivel 10.



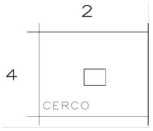
La casilla **2.2** activa una célula absoluta para representar el **Símbolo de acotación de Espesores de Chapas**.

Esta célula se sitúa en el nivel 10.



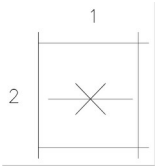
La casilla **3.2** activa una célula absoluta para representar el **Símbolo de acotación de Secciones Cuadradas**.

Esta célula se sitúa en el nivel 10.



La casilla **4.2** activa una célula relativa para representar el **Símbolo de acotación de Cercos**.

Esta célula se sitúa en el nivel activo.



La casilla **2.1** activa un comando del usuario para la **Representación de Malla para Armaduras** sobre una línea longitudinal de armaduras en proyección ortogonal.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide la línea.

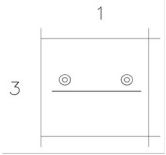
La representación de la malla se realiza por defecto a la escala del formato. Si se desea una escala diferente, se aplicará DIMENSION SCALE = Factor.

(Estando un formato a escala 1:50 e introduciendo un Factor de 0.1 cambia la representación gráfica a escala 1:5 sin alterar el TX (verificar escalas en el campo de mensaje).

Al identificar la línea, ésta, toma los atributos establecidos para la armadura y se sitúa en el nivel 32.

Las cruces de la malla son células que se sitúan en el mismo nivel de la armadura.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.



La casilla **3.1** activa un comando del usuario para la **Representación de Redondos** sobre una línea longitudinal de armaduras en proyección ortogonal.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente el número de redondos o distancia entre ellos y la identificación de la línea.

La representación de las armaduras se realiza por defecto a la escala del formato. Si se desea a una escala diferente, se aplicará DIMENSION SCALE= Factor.

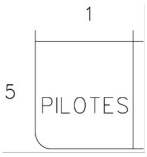
(Estando un formato a escala 1:50 e introduciendo un Factor de 0.1 cambia la representación gráfica a escala 1:5 sin alterar el TX. (Verificar escalas en el campo de mensaje.)

La posición de los redondos respecto a la línea identificada toma la orientación del punto de aceptación de la línea.

Al identificar la línea, esta, toma los atributos establecidos para la armadura y se sitúa en el nivel 32.

Los redondos forman un grupo gráfico y se sitúan en este mismo nivel.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.



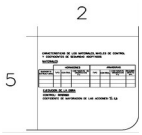
La casilla **5.1** activa un comando del usuario para la **Representación de Pilotes** con diámetros variables y entradas por precisión o Dato.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide el diámetro del pilote a utilizar. Tras el posicionamiento del pilote por precisión, pueden situarse otros pilotes del mismo diámetro u otros con diferente diámetro.

Esta representación está formada por una célula que consta de: ejes, que se sitúan en el nivel 16. Un círculo de trazos para representación de pilotes en encepados que se sitúa en nivel 17 y otro círculo continuo para la representación propia del pilote que se sitúa en el nivel 18.

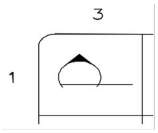
Cuando se van a colocar una serie de pilotes, conviene situar el primero con XY= .... y el resto de la serie con distancias.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.



La casilla **5.2** activa una célula absoluta para representar el **Cuadro de Características de Materiales** en español.

Esta célula se sitúa en el nivel 7.



La casilla **1.3** activa un comando del usuario para la **Representación del Símbolo de Sección en los dos extremos**, con referencia a letra de sección, número de plano y visualización del símbolo con rotación hacia la derecha.

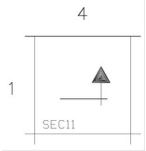
Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente el punto de situación del símbolo, letra de la sección y número del plano donde se desarrolla la sección indicada.

Cuando se ha introducido un número de plano por primera vez, éste, aparece entre paréntesis en el área de teclado para aplicaciones posteriores. Si se acepta, se representa nuevamente el número visualizado. Si se teclea un nuevo número, la aplicación acepta este último.

La representación se completa con la colocación del símbolo opuesto de la sección que se corresponde con la célula descrita en casilla **1.4**.

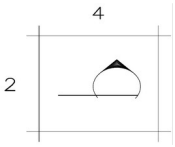
La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 10.



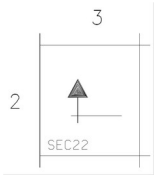
La casilla **1.4** activa una célula absoluta para la **Representación independiente del Símbolo de Sección** y visualización del símbolo con rotación hacia la izquierda.

Esta célula se sitúa en el nivel 10.



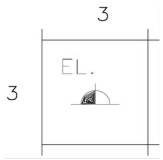
La casilla **2.4** activa un comando del usuario para la **Representación del Símbolo de Sección en los dos extremos**, con referencia a letra de sección, número de plano y visualización del símbolo con rotación hacia la izquierda.

Su ejecución se realiza de forma similar a la descripción indicada para la casilla 1.3.



La casilla **2.3** activa una célula absoluta para la **Representación independiente del Símbolo de Sección** y visualización del símbolo con rotación hacia la derecha.

Esta célula se sitúa en el nivel 10.



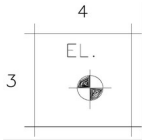
La casilla **3.3** activa un comando del usuario para la **Representación del Símbolo de Elevación en Planta** acompañado de su cota, correspondiente a bordes de superficies normales a ejes coordenados y con opción a acotación del **P.A. P.B.** u otro **Texto**.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente el punto de situación del símbolo y opción para dirigir la cota tecleada al P.A. P.B. u otro Texto.

Cuando se ha introducido una cota o texto por primera vez, éste, aparece entre paréntesis en el área de teclado para aplicaciones posteriores. Si se acepta, se representa nuevamente la cota o texto visualizado. Si se teclea una nueva cota o texto, la aplicación acepta esta última introducción.

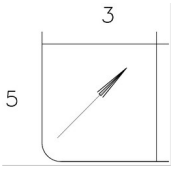
La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 10.



La casilla **3.4** activa un comando del usuario para la **Representación del Símbolo de Elevación en Planta**, acompañado de cota de elevación correspondiente a superficies y con opción a acotación del P A. P.B. u otro Texto.

Su ejecución se realiza de forma similar a la descripción indicada para la casilla 3.3.

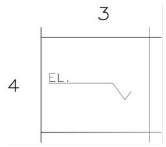


La casilla **5.3** activa un comando del usuario para la **Representación del Símbolo de Terminador de Línea** con punto o flecha.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de mensajes muestra el tipo de Terminador Activo y en el campo de aviso muestra la opción para seleccionar el tipo de terminador con <Enter>. Identificando el elemento se coloca el terminador en el extremo más próximo.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, se suspende la aplicación.

Esta representación toma los atributos de la línea identificada.



La casilla **4.3** activa un comando del usuario para la **Representación del Símbolo de Elevación en Alzado**, acompañado de su cota, con cálculo automático de elevaciones sucesivas sin salirse de la aplicación.

El vértice de flecha se sitúa a la derecha.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide la situación del punto de referencia del nivel a acotar. Este nivel se introducirá manualmente.

Antes de aceptar el punto de situación, se habrá determinado la orientación de flecha, arriba o abajo, con <Enter>.

Una vez tecleada la elevación correspondiente al punto a ser acotado, se despliega un menú de pantalla sobre el que se puede seleccionar de entre las siglas más comunes, aquella que hace referencia al nivel a acotar. (N.S.H.,N.l.A ... etc.).

Las siglas de referencia son las normalizadas en los estándares de Civil y Arquitectura de Intecsa.

Pueden introducirse otras referencias de forma manual.

Para acotar sucesivos niveles referidos al mismo origen, la aplicación da opción a alinearlos verticalmente. Si se acepta esta disposición, los niveles serán alineados con respecto al primero. Si no se acepta, se colocarán según los disponga el usuario.

Para desactivar la alineación vertical hay que iniciar nuevamente la aplicación.

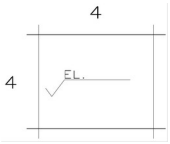
También permite el cambio de orientación de la flecha.

Todas las elevaciones que se sitúen dentro de la aplicación en curso se calcularán y representarán con su símbolo y referencia correspondiente de forma automática con respecto al nivel del punto que se tecleó inicialmente.

Las dimensiones de los símbolos se realizan por defecto a la escala del formato. Si se desea a una escala diferente, se aplicará DIMENSION SCALE = Factor. (Estando un formato a escala 1:50 e introduciendo un Factor de 0.1 cambia la representación gráfica a escala 1:5 sin alterar el TX. Verificar escalas en el campo de mensaje).

La aplicación se cierra con Escape.

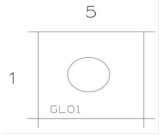
Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 10.



La casilla **4.4** activa un comando del usuario para la **Representación del Símbolo de Elevación en Alzado**, acompañado de su cota, con cálculo automático de elevaciones sucesivas sin salirse de la aplicación.

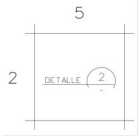
El vértice de flecha se sitúa a la **izquierda**.

Su ejecución se realiza de forma similar a la descripción indicada para la casilla 4.3.



La casilla **1.5** activa una célula absoluta para representar el **Círculo Normalizado para Identificación de Ejes.**

Esta célula se sitúa en el nivel 1.



La casilla **2.5** activa un comando del usuario para la **Representación del Símbolo de Identificación de un Detalle**.

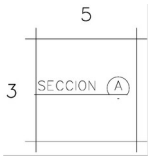
Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente la identificación por Dato del punto de situación del símbolo, número del detalle y número del plano donde se sitúa el detalle.

El número del plano lo guarda para identificaciones sucesivas dentro de la misma aplicación.

El origen de la línea de acotación del símbolo puede salir alternativamente de los extremos derecho o izquierdo de la línea horizontal del símbolo.

La aplicación queda activada para representaciones siguientes. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en los niveles 4 y 10.



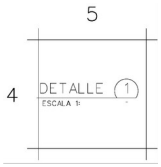
La casilla **3.5.** activa un comando del usuario para la **Representación del Título situado al pie de una Sección**.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente la identificación por Dato del punto de situación del título de la sección, letra de la sección y número del plano donde se da la sección.

El número del plano se guarda para identificaciones siguientes dentro de la misma aplicación.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 8.



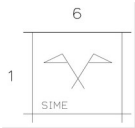
La casilla **4.5** activa un comando del usuario para la **Representación del Título situado al pie de un Detalle**.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente la identificación por Dato del punto de situación del título del detalle, número del detalle y número del plano donde se da el detalle.

El número del plano se guarda para identificaciones siguientes dentro de la misma aplicación.

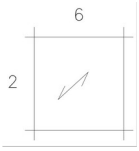
La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 8.



La casilla **1.6** activa una célula absoluta para representar el **Símbolo de Ejes Simetría**.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 1.

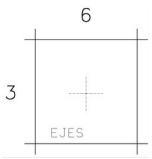


La casilla **2.6** activa un comando del usuario para la **Representación de la Línea de Corte**.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide la identificación por dato de los puntos extremos de la línea de corte.

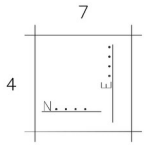
La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 10.



La casilla **3.6** activa una célula absoluta para representar la **Intersección de dos Ejes**.

Esta célula se sitúa en el nivel 1.



La casilla **4.7** activa un comando del usuario para la **Acotación en Coordenadas Norte y Este del Plano de Proyecto con independencia de las X, Y del sistema**, sobre una línea o célula del plano de proyecto.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide la identificación de la línea. Aceptada la línea, se muestra la coordenada Norte o Este dependiendo de su orientación. La situación de la coordenada sobre línea puede establecerse por defecto, o criterio del usuario.

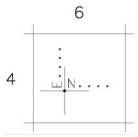
Cuando se identifica una célula, la aplicación actúa de la misma forma que la línea, pero muestra una vez aceptada, las coordenadas Norte y Este del origen de esta célula.

En el campo de mensajes, puede verificarse la posición del Norte real respecto al plano de diseño.

Se hace notar al usuario, que dependiendo de la posición del plano de proyecto sobre un plano de diseño, los puntos tentativos pueden tener diferente signo de las coordenadas del plano de proyecto. Sólo en el caso que en el campo de mensajes se lea NORTE ARRIBA coincidirán las coordenaas N, E del plano de proyecto con las X, Y del plano de diseño, debido a que tanto el origen, como la orientación de ambos planos son los mismos.

La aplicación queda activada para la acotación de coordenadas sucesivas. Con Reset queda cerrada la aplicación.

La posición de la coordenada se sitúa en el nivel 9.



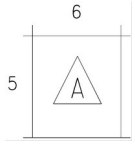
La casilla **4.6** activa un comando del usuario para la **Lectura y Posicionamiento de Puntos coordenados según las X, Y del Plano de Diseño**.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide el posicionamiento del punto.

Aceptado el punto, se sitúa una célula de ejes con su punto de intersección. A continuación muestras las coordenadas Norte y Este del Punto. El posicionamiento de las coordenadas puede establecerse por defecto, o a criterio del usuario.

La aplicación queda activada para el posicionamiento y acotación de coordenadas de otros puntos. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

La posición de la célula y coordenada forman un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 17.

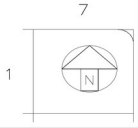


La casilla **5.6** activa un comando del usuario para la **Representación del Triángulo de Revisiones** en los planos de proyecto.

Al activar esta casilla, en el campo de comando, se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide la posición por Dato del triángulo seguido de la letra o número de la revisión.

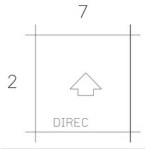
La aplicación queda activada para la colocación de otros triángulos. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 61.



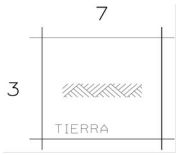
La casilla **1.7** activa la célula absoluta para **Representación del Símbolo Norte**. Dependiendo de la posición del Plano de Proyecto sobre el Plano de Diseño.

Esta célula se sitúa en el nivel 60.



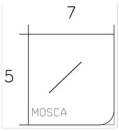
La casilla **2.7** activa una célula absoluta para la **Representación de la Flecha de Dirección**.

Esta célula se sitúa en el nivel 10.



La casilla **3.7** activa una célula absoluta para la **Representación del Símbolo Tierra**.

Esta célula se sitúa en el nivel 10.



La casilla **5.7** activa una célula absoluta para la **Representación del Símbolo de Acotación**.

Esta célula se sitúa en el nivel 36.

ANEXO III

MENÚ GENERAL DE REPRESENTACIONES

6.2. MENU DE ESTRUCTURAS METALICAS

Comprende básicamente simbología y aplicaciones para el desarrollo de diseño de planos de estructuras metálicas.

6.2.1. Descripción

El **Menú de Estructuras Metálicas** es de tipo matricial, está compuesto por **7** filas y **18** columnas. Su desarrollo está soportado por librerías de células, comandos de usuario y menús de pantalla. Todas las aplicaciones se activan automáticamente en la creación del menú.

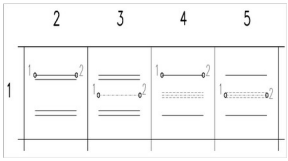
Las casillas que se describen agrupadas, producen acciones similares.

Cuando su accionamiento no se describe en detalle, se hace referencia a otra de accionamiento análogo.

La identificación de las casillas se corresponden con las indicadas en el menú incluido en el ANEXO IV.

Establecer atributos:

Las casillas que corresponden a la columna **1** en sus **7** filas, al ser accionadas, producen un efecto equivalente a una entrada por teclado. Cada una de estas casillas sirve para **Establecer atributos** de LV; WT; CO; y LC correspondiente a la construcción de cada uno de los elementos enunciados sobre las mismas (Soportes, Vigas, Arriostrados, etc.).



Las casillas **1.2, 1.3, 1.4,** y **1.5** accionan comandos del usuario para el **Dibujo de Perfiles IPN, IPE, HEA, HEB y HEM**.

Previamente, se habrá seleccionado la sección del perfil a utilizar sobre un menú de pantalla que se activa mediante la casilla 2.10 (Perfiles en Sección).

Del mismo modo, se habrá accionado la casilla correspondiente de la fila 1 del menú para establecer atributos de acuerdo con el tipo de elemento a representar.

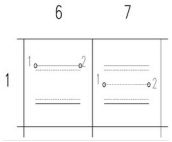
Los puntos 1 y 2 indicados sobre los iconos del menú indican la dirección que se debe respetar en la construcción cuando esta no sea simétrica.

Cuando se realice una construcción, conviene verificar que el mensaje que aparece en el campo de comando, coincide el tipo de construcción que se desea realizar con el fin de que ésta se ejecute de acuerdo con los atributos normalizados.

La orientación del rótulo del perfil se adapta a la orientación del mismo.

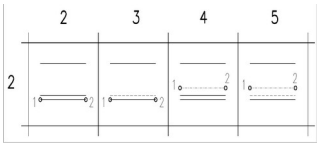
El perfil y su rótulo forman un grupo gráfico.

La construcción de los perfiles se realiza por defecto a la escala del formato. Si se desea una escala diferente, se aplicará DIMENSION SCALE= Factor.
(Estando un formato escala a 1:50 e introduciendo un Factor de 0.1 cambia la representación gráfica a escala 1:5 sin alterar el TX).



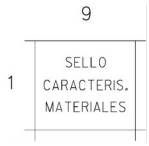
Las casillas que corresponden a las columnas **6** y **7** de la fila **1** accionan comandos del usuario para el **Dibujo de Perfiles UPN**.

Su ejecución se realiza de forma similar a la descripción indicada para las columnas **2, 3, 4** y **5** de la fila **1**.



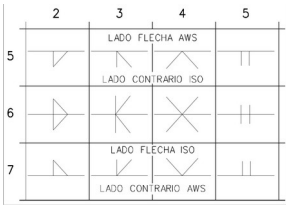
Las casillas que corresponden a las columnas **2, 3, 4** y **5** de la fila **2**, accionan comandos del usuario para el **Dibujo de Perfiles Angulares**.

Su ejecución se realiza de forma similar a la descripción indicada para las columnas **2, 3, 4** y **5** de la fila **1**.



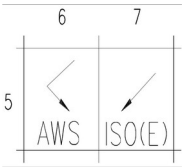
La casilla **1.9** activa una célula absoluta correspondiente al sello de **Características de Materiales**.

El sello se sitúa en el nivel 7 (Nivel de textos).



Las casillas que corresponden a las columnas **2, 3, 4** y **5** de las filas **5, 6** y **7** activan células relativas y corresponden a la Representación de la Línea de **Referencia y Símbolos Básicos de las Soldaduras** más comunes de la normativa A.W.S. e I.S.O (E).

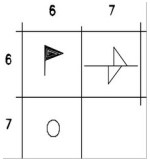
La selección de una de estas casillas equivalen a una entrada por teclado, por la cual, queda vinculada la librería que las contiene. Estas células se sitúan en el nivel activo.



Para completar la **Representación del Símbolo de Soldadura con la Flecha** según las normas anteriormente citadas, se seleccionarán las casillas correspondientes a las columnas **6** y **7** de la fila **5**.

Estas casillas activan un comando del usuario capacitado para reconocer el símbolo mostrado y colocar la flecha de acuerdo con la norma utilizada.

Después de colocada la flecha, este comando da opción para representar la cola de datos adicionales. Como dato adicional por defecto, se puede optar por la abreviatura TIP, con Dato o TYP, con ENTER.



Las casillas **6.6, 6.7** y **7.6** corresponden a la activación de unas **Células complementarias de Símbolos de Soldadura**.

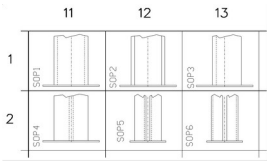
Estas células se sitúan en el mismo nivel del símbolo.

La casilla **1.10** activa un menú de pantalla que despliega un **Catálogo de Perfiles para su Acotación**. El nombre del perfil seleccionado, se situará en el mismo nivel y sobre el elemento previamente identificado.

La casilla **2.10** activa el mismo menú de pantalla para selección de **Células de Perfiles en Sección** para su utilización independiente o como herramienta en la construcción de elementos metálicos.

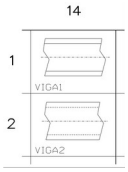
Si se utiliza como células independientes, éstas se sitúan en el nivel 35.

Si se utiliza como herramienta para la construcción de elementos metálicos, éstas, se sitúan en el nivel del elemento normalizado.



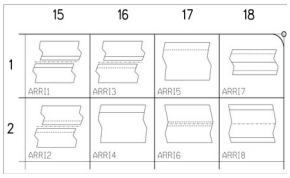
Las casillas que corresponden a las columnas **11, 12** y **13** de las filas **1** y **2** activan unas **Células Absolutas** que corresponden a **Arranques de soportes** para ver la forma del perfil y su orientación en las representaciones unifilares.

Estas células se parametrizan de acuerdo con el perfil a utilizar y se sitúan en el nivel 35.



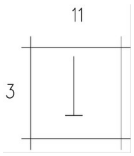
Las casillas **1.14** y **2.14** activan **Células Absolutas** que corresponden a tramos de **Vigas** para ver la forma del perfil y su orientación en las representaciones unifilares.

Estas células se parametrizan de acuerdo con el perfil a utilizar y se sitúan en el nivel 36.



Las casillas que corresponden a las columnas **15, 16, 17** y **18** de las filas **1** y **2** activan una **Células Absolutas** que corresponden a tramos de **Arriostramientos** para ver la forma del perfil y su orientación en las construcciones unifilares.

Estas células se parametrizan de acuerdo con el perfil a utilizar y se sitúan en el nivel 38.



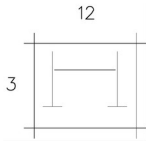
La casilla **3.11** activa un comando del usuario para udibujar **Soportes unifilares** con **Célula en arranque, Acotación del perfil y Modulación adicional**.

Al activar esta casilla, en el campo de comando se sell el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, da la opción de introducir el arranque del soporte por Dato o Teclado. Al mismo tiempo se despliega un menú de pantalla que contiene un catálogo de perfiles. La misma opción se muestra para el extremo superior del soporte.

Dibujado el alzado unifilar del soporte, se selecciona el perfil a utilizar del menú de pantalla. Aceptando el perfil seleccionado, se incorpora el rótulo del soporte. Activando la célula parametrizada correspondiente del menú de estructura metálica, queda configurada la representación.

Esta representación puede repetirse simultáneamiento respondiendo al comando del usuario con el número de módulos adicionales y distancias.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación. Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 35.



La casilla **3.12** activa un comando del usuario para dibujar **Vigas Unifilares** con **Célula centrada, Acotación del Perfil y Modulación adicional**.

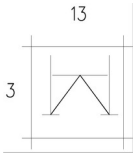
Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide el reconocimiento de los soportes izquierdo y derecho para determinar la longitud y posición de la viga. Al mismo tiempo se despliega un menú de pantalla que contiene el catálogo de perfiles.

El nivel de la viga (N.S.A.) Puede determinarse por Dato, o Teclado.

Dibujado el alzado unifilar de la viga, se selecciona el perfil a utilizar del menú de pantalla. Aceptando el perfil seleccionado, se incorpora el rótulo a la viga. Activando la célula correspondiente del menú de estructura metálica, queda configurada la representación.

Esta representación puede repetirse simultáneamente siempre que la separación de los soportes sea la misma, respondiendo al comando del usuario con el número de módulos adicionales y distancias.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación. Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 36.



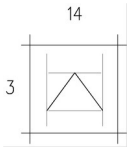
La casilla **3.13** activa un comando del usuario para dibujar **Arriostramientos unifilares en V** con **Célula intermedia** y **Acotación del perfil**, aplicado al P.R. del arranque de soportes.

Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente la identificación por Dato de los puntos de referencia de los soportes izquierdo, derecho y viga superior. Al mismo tiempo se despliega un menú de pantalla que contiene un catálogo de perfiles.

Dibujado el unifilar del arriostramiento izquierdo, se

selecciona el perfil a utilizar del menú de pantalla. Aceptando el perfil seleccionado, se incorpora el rótulo del arriostramiento. Activando la célula correspondiente del menú de estructura metálica, queda configurada la totalidad de la representación.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación. Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 38.

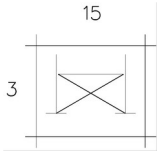


La casilla **3.14** activa un comando del usuario para dibujar **Arriostramientos unifilares en K** con **Célula intermedia** y **Acotación del perfil**, aplicado a vigas situadas entre diferentes elevaciones.

Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente la identificación por Dato de la viga inferior, soportes izquierdo, derecho y viga superior. Al mismo tiempo se despliega un menú de pantalla que contiene un catálogo de perfiles.

Dibujado el unifilar del arriostramiento izquierdo, se selecciona el perfil a utilizar del menú de pantalla. Aceptando el perfil seleccionado, se incorpora el rótulo del arriostramiento. Activando la célula correspondiente del menú de estructura metálica, queda configurada la totalidad de la representación.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación. Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 38.



La casilla **3.15** activa un comando del usuario para dibujar **Arriostramientos unifilares en X** con **Célula intermedia** y **Acotación del Perfil**, aplicado al P.R. del arranque de soportes.

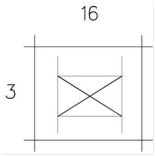
Al activar esta casilla en el campo de comando se lee el título de la aplicación mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente la identificación por Dato de los puntos de referencia de los soportes con orden indistinto y viga superior. Al mismo tiempo se despliega un menú de pantalla que contiene catálogo de perfiles.

Dibujado el unifilar del primer arriostramiento, se selecciona el perfil a utilizar del menú de pantalla. Aceptando el perfil seleccionado, se incorpora el rótulo del arriostramiento. Activando la célula correspondiente del menú de estructura metálica, queda configurada la representación del arriostramiento que corresponde al P.R. del arranque del primer soporte identificado.

Para completar la configuración del arriostramiento en **X**, al aviso SIMETRICO ...? se teclea **SI**, para dibujar arriostramiento simétrico y Reset si no se desea.

Después de cualquiera de estas dos opciones, la aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 38.



La casilla **3.16** activa un comando del usuario para dibujar **Arriostramientos unifilares en X** con **Célula intermedia** y **Acotación del Perfil**, aplicado a vigas situadas entre diferentes elevaciones.

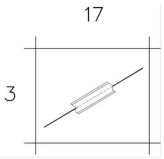
Al activar esta casilla en el campo de comando se lee el título de la aplicación mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente la identificación por Dato de los puntos de referencia de los soportes con orden indistinto y viga superior. Al mismo tiempo se despliega un menú de pantalla que contiene catálogo de perfiles.

Dibujado el unifilar del primer arriostramiento, se selecciona el perfil a utilizar del menú de pantalla. Aceptando el perfil seleccionado, se incorpora el rótulo del arriostramiento. Activando la célula correspondiente del menú de estructura metálica, queda configurada la representación del arriostramiento que corresponde al soporte previamente identificado.

Para completar la configuración del arriostramiento en **X**, al aviso SIMETRICO ...? se teclea **SI**, para dibujar arriostramiento simétrico y Reset si no se desea.

Después de cualquiera de estas dos opciones, la aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 38.



La casilla **3.17** activa un comando del usuario para dibujar **Elementos metálicos unifilares** con una **Célula intermedia** y **Acotación del perfil**, que no se construyen con las aplicaciones anteriormente descritas.

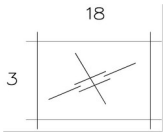
Como los elementos a construir pueden tener diferentes atributos, éstos, se asignarán accionando la casilla correspondiente de la fila 1 del menú.

Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de

aviso, pide sucesivamente la identificación por dato del primer punto y del punto final. Al mismo tiempo se despliega un menú de pantalla que contiene un catálogo de perfiles.

Dibujado el elemento unifilar, se selecciona el perfil a utilizar del menú de pantalla. Aceptando el perfil seleccionado, se incorpora el rótulo del elemento. Activando la célula correspondiente del menú de estructura metálica, queda configurada la totalidad de la representación.

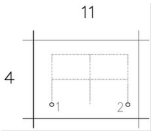
La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación. Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel que corresponde a los atributos previamente seleccionados.



La casilla **3.18** activa un comando del usuario para incorporar el **Símbolo de Continuidad** en elementos metálicos.

Al activar esta casilla, en el campo de formato se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente la identificación por Dato del elemento metálico y posición para la colocación de la célula del símbolo.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación. Esta representación se realiza con los mismos atributos del elemento seleccionado.

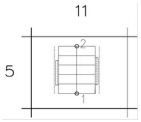


La casilla **4.11** activa un comando del usuario para la **Representación esquemática con Barandillas** con cualquier inclinación.

Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente la identificación de los lados izquierdo y derecho, ambos con precisión.

La construcción de la barandilla se realiza por defecto a la escala del formato. Si se desea a una escala diferente, se aplicará DIMENSION SCALE = Factor.
(Estando un formato a escala 1:50 e introduciendo un Factor de 0.1 cambia la representación gráfica a escala 1:5 sin alterar el TX. Verificar escalas en el campo de mensaje).

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación. Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 31.



La casilla **5.11** activa un comando del usuario para el **Diseño y Dibujo de Escaleras en Planta** para tramos intermedios en proyección ortogonal.

El dibujo se compone de zancas con barandillas, peldaños y flecha de dirección a partir del punto de arranque. Admite cualquier dirección de construcción dentro de esta proyección.

Esta aplicación está abierta a las condiciones siguientes:

- **Diseño de escaleras en planta con peldaños dimensionados dentro del ámbito del estándar Intecsa.**
- **Diseño de escaleras en planta con dimensiones de huellas ajustadas a un espacio fijo.**
- **Diseño de escaleras en planta con dimensiones libres de huellas.**

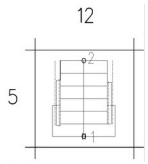
Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente:

- **Altura por teclado del tramo entre puntos de referencia.**
- **Identificación con precisión de los puntos de arranque y terminación.**
- **Tipo de peldaño a emplear.**
- **Modificación del tipo de peldaño. Ajuste de dimensión de ancho de huella para encajar la escalera entre los puntos previamente definidos o Dimensionamiento libre de huella.**

Cuando en el campo de error se lee el mensaje de FUERA DE NORMAS, significa que se aparta de las medida del estándar, permitiendo la continuidad de la aplicación con la introducción de los datos por parte del usuario.

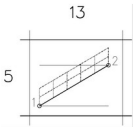
Cuando la separación entre los puntos de arranque y desembarco no se ajusta al número de huellas diseñado, la aplicación presenta la posibilidad de alterar la longitud del tramo de escalera, modificando el punto de arranque o punto final mostrados en la aplicación y que se corresponden con los puntos de arranque o desembarco de la escalera. Esta aplicación se cierra con la colaboración del texto de la acotación o con Reset, si este se omite.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 31.



La casilla **5.12** activa un comando del usuario para el **Diseño y Dibujo de Escaleras en Planta** para tramos de arranque, con base de hormigón en proyección ortogonal.

Su ejecución se realiza de forma similar a la descripción indicada en la casilla **5.11**.



La casilla **5.13** activa un comando del usuario para el **Diseño y Dibujo de Escaleras en Alzado o Sección** entre Puntos de Referencia inferior y superior.

El dibujo se compone de zancas de barandillas y peldaños en alzado o sección. Los datos se darán en sentido ascendente.

Esta aplicación está abierta a las condiciones siguientes:

- **Diseño de alzados o secciones de escaleras con peldaños dimensionados dentro del ámbito del estándar Intecsa**.
- **Diseño de alzados o secciones de escaleras con dimensiones de huellas ajustadas a un espacio fijo**.
- **Diseño de alzados o secciones de escaleras con dimensiones libres de alturas y huellas**.

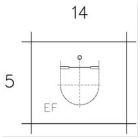
Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, junto a una altura de peldaño por defecto, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente:

- Altura de peldaño.
- Puntos de referencia inferior y superior.
- Opción para dibujar pedestal.
- Aceptación del número de peldaños indicados por defecto en el área de teclado, o modificación de este número. Si se varía el número de peldaños, sus alturas varían automáticamente.
- Alternativa de cambio de dimensión de huella o ajuste de dimensiones de huellas a los puntos de arranque y terminación previamente identificados.
- Opción para mostrar la representación en alzado o sección.
- Opción para acotación de alturas y huellas.

Cuando en el campo de error se lee el mensaje de FUERA DE NORMAS, significa que se aparta de las medidas del estándar, permitiendo la continuidad de la aplicación con la introducción de los datos por parte del usuario.

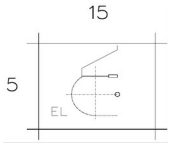
Cuando la separación entre los puntos de arranque y desembarco no se ajusta al número de huellas diseñado, la aplicación presenta la posibilidad de alterar la longitud del tramo de escalera, modificando el punto de arranque o punto final mostrados en la aplicación y que se corresponden con los puntos de arranque o desembarco de la escalera. Esta aplicación se cierra con la colocación de los textos de las acotaciones, o con Reset, si éstos se omiten.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 31.



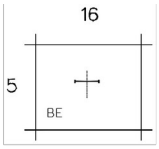
La casilla **5.14** activa una **Célula Absoluta** para la representación esquemática de escala con jaula en planta con salida frontal.

Esta célula se sitúa en el nivel 31.



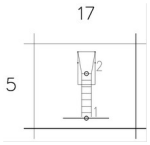
La casilla **5.15** activa una **Célula Absoluta** para la representación esquemática de escala con jaula en planta con salida lateral.

Esta célula se sitúa en el nivel 31.



La casilla **5.16** activa una **Célula Absoluta** para la representación esquemática de escala en planta.

Esta célula se sitúa en el nivel 31.



La casilla **5.17** activa un comando del usuario para el **Diseño y Dibujo de Escalas en Alzado Frontal**, con salidas frontal, izquierda y derecha entre dos puntos definidos.

El dibujo se compone de base (opcional), escala, barandilla, aro superior y límite de altura, según estándar de **Intecsa**.

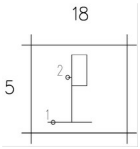
Los datos se darán en sentido ascendente.

Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente:

- Indicar niveles de puntos inferior y superior.
- Opción para salidas frontal, derecha e izquierda.
- Opción para incluir pedestal.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 31.



La casilla **5.18** activa un comando del usuario para el **Diseño y Dibujo de Escalas en Alzado Lateral**, con salidas frontal, izquierda y derecha entre dos puntos definidos.

El dibujo se compone de base (opcional), escala, barandilla, aro superior y límite de altura, según estándar de **Intecsa**.

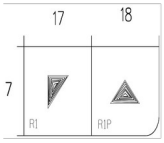
Los datos se darán en sentido ascendente.

Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso, pide sucesivamente:

- Indicar niveles de puntos inferior y superior.
- Opción para salidas derecha e izquierda.
- Opción para incluir pedestal.

La aplicación queda activada para representaciones sucesivas. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 31



Las casillas **7.17** y **7.18** activan unas **Células Absolutas** para la representación esquemática de nudos rígidos en alzado o planta.

Estás células se sitúan en el nivel 36.

ANEXO IV

MENÚ DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

6.3. MENU DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON

6.3.1. Descripción

Comprende básicamente aplicaciones para el desarrollo del diseño de planos de cimentaciones y estructuras de hormigón.

(Esta menú se encuentra en período de ejecución).

ANEXO V

MENÚ DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

(En preparación)

6.4. MENÚ DE ARQUITECTURA

Comprende básicamente simbologías y aplicaciones para el desarrollo del diseño de planos de Arquitectura.

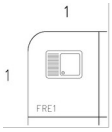
6.4.1. Descripción

El Menú de Arquitectura, es de tipo matricial, está compuesto por 10 filas y 8 columnas. Su desarrollo está soportado por 5 librerías de células comandos de usuario y menús de pantalla. Todas las aplicaciones se activan automáticamente desde las casillas del menú.

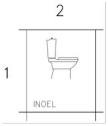
Para el seguimiento y descripción de este menú, se han enumerado las filas y columnas en el mismo orden en el que se genera automáticamente en la creación del menú.

Las casillas cuyo accionamiento no se describe en detalle funcionan de manera análoga.

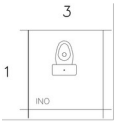
A continuación se describen las casillas 1.1. a 3.8, que representan aparatos sanitarios y que son células que están creadas en la librería ASANITA4.CEL y se sitúan en el nivel 57.



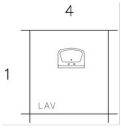
La casilla **1.1.** activa una célula absoluta para la **Representación de un fregadero de un seno con escurreplatos**.



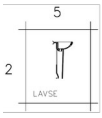
La casilla **1.2.** activa una célula absoluta para la **Representación de un Inodoro**, en vista lateral.



La casilla **1.3.** activa una célula absoluta para la **Representación de un Inodoro**, visto en planta.

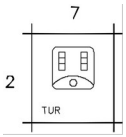


La casilla **1.4.** activa una célula absoluta para la **Representación de un Lavabo Rectangular**, visto en planta.

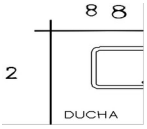


La casilla **2.5.** activa una célula absoluta para la **Representación de un Lavabo en sección**.

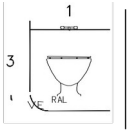
La casilla **2.6.** activa una célula absoluta para la **Representación en planta de una Pila Vertedero**.



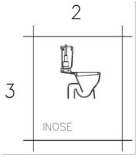
La casilla **2.7.** activa una célula absoluta para la **Representación en planta de una Placa Turca**.



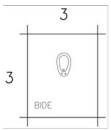
La casilla **2.8.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Ducha** de 0,80 x 0,80 m.



La casilla **3.1.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Pila Vertedero en Alzado**.

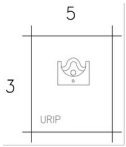


La casilla **3.2.** activa una célula absoluta para la **Representación de un Inodoro en sección**.

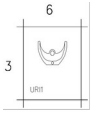


La casilla **3.3.** activa una célula absoluta para la **Representación de un Bidé en Planta**.

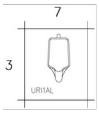
La casilla **3.4.** activa una célula absoluta para la **Representación en planta de un Urinario de Pared**.



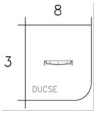
La casilla **3.5.** activa una célula absoluta para la **Representación en planta de un Urinario de Pie**.



La casilla **3.6.** activa una célula absoluta para la **Representación en planta de un Urinario de Pared**.

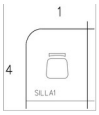


La casilla **3.7.** activa una célula absoluta para la **Representación de un Urinario en Alzado**.

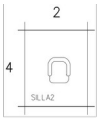


La casilla **3.8.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Ducha en sección**.

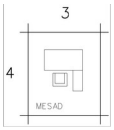
Las casillas **4.1. a 4.8** están designadas para la Representación de Muebles. Todas estas casillas activan células que están creadas en la librería AMUEBLE4.CEL y se sitúan en el nivel 58.



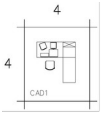
La casilla **4.1.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Silla con respaldo separado**.



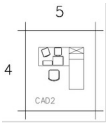
La casilla **4.2.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Silla redondeada**.



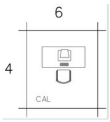
La casilla **4.3.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Mesa de Despacho con ala auxiliar**.



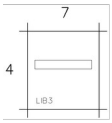
La casilla **4.4.** activa una célula absoluta para la **Representación de un Puesto de trabajo de CAD**.



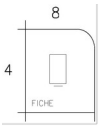
La casilla **4.5.** activa una célula absoluta para la **Representación de un Puesto de trabajo de CAD reducido**.



La casilla **4.6.** activa una célula absoluta para la **Representación de un Puesto de trabajo de Cálculo**.

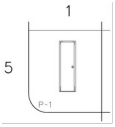


La casilla **4.7.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Librería de 2,00 x 0,30 m**.

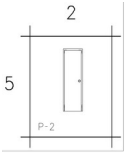


La casilla **4.8.** activa una célula absoluta para la **Representación de un Fichero de 0,70 x 0,45 m**.

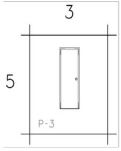
Las casillas **5.1. a 6.2.**, están designadas para la representación de puertas en alzado. Todas estas casillas activan células que están creadas en la librería ACARPIN4.CEL, y se sitúan en el nivel 55.



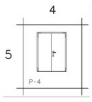
La casilla **5.1.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Puerta de madera de 0,625 m de una hoja**.



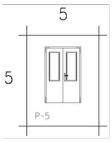
La casilla **5.2.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Puerta de madera de 0,725 m de una hoja**.



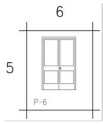
La casilla **5.3.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Puerta de madera de 0,825 m de una hoja**.



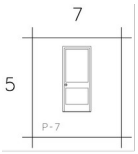
La casilla **5.4.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Puerta de madera de dos hojas**.



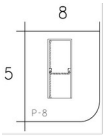
La casilla **5.5.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Puerta de madera y cristal de dos hojas**.



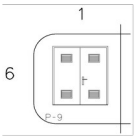
La casilla **5.6.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Puerta de aluminio y cristal de dos hojas**.



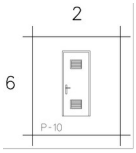
La casilla **5.7.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Puerta de aluminio y cristal de una hoja**.



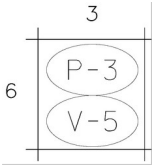
La casilla **5.8.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Puerta de acero con cerradura antipánico**.



La casilla **6.1.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Puerta de acero de dos hojas con rejillas**.



La casilla **6.2.** activa una célula absoluta para la **Representación de una Puerta de acero de una hoja con rejillas**.

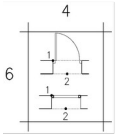


La casilla **6.3** activa un comando de usuario para la **Numeración de marcos de carpintería**.

Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de avisos pide la numeración por teclado y la situación del símbolo, repitiéndolo donde se solicite.

La numeración varía alternativamente de puertas (P-3) a ventanas (V-3) con Enter. Con Reset, queda cerrada la aplicación.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 54.



La casilla **6.4.** activa un menú de pantalla con opciones para la **Colocación de Puertas y Ventanas en planta**.

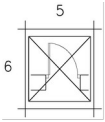
Al seleccionar **Puertas (madera o metálicas)**, activa un comando de usuario que solicita el tipo de puerta por menú. Una vez seleccionado, muestra en el campo de comandos el tipo de puerta seleccionada, solicitando la línea donde se colocará, el punto de inserción de la puerta y la segunda línea (espesor del muro).

Con Enter varía el sentido de apertura.

A continuación inserta la puerta adaptando el hueco del muro. Con Reset queda cerrada la aplicación.

Al seleccionar **Ventanas** activa el comando de usuario que solicita la dimensión en planta de la misma.

El resto funciona de forma similar a la colocación de puertas.



La casilla **6.5.** activa un comando de usuario para borrar **elementos de carpintería en plantas (Puertas, ventanas)**. Recomponiendo el muro.

La casilla **6.6.** activa un menú de pantalla con opciones para la colocación de **Puertas o Ventanas en alzado**.

Al seleccionar **Puertas (madera o metálicas)** activa un comando de usuario que solicita el tipo de puerta por menú. Una vez seleccionada, muestra en el campo de comandos el tipo de puerta seleccionada, solicitando la línea donde se colocará y el punto de inserción, dando a continuación diversas opciones de dibujo:

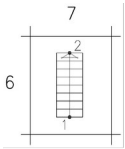
- Cargadero
- Sistemas de cierre y apertura
- Acristalamieto
- Rejillas
- Sombreado

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en los niveles 55 (formas) y 11 (sombras).

Al seleccionar **Ventanas (correderas)** activa un comando de usuario que solicita las dimensiones de la ventana dando diversas opciones de dibujo.

- Cargadero
- Número de hojas
- Forma de apertura
- Alféizar
- Sombreados

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en los niveles 56 (Formas) y 11 (Sombras).



La casilla **6.7** activa un comando de usuario para el **Diseño y dibujo de escaleras en planta** para tramos intermedios en proyección ortogonal.

El dibujo se compone de peldaños y flecha de dirección a partir del punto de arranque. Admite cualquier dirección de construcción dentro de esta proyección.

Esta aplicación está abierta a las combinaciones siguientes:

- Diseño de escaleras en planta con dimensiones de huellas ajustadas a un espacio fijo.
- Diseño de escaleras en planta con dimensiones libres de huellas.

Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso pide sucesivamente.

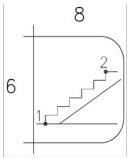
- Altura por teclado entre puntos de referencia.
- Identificación con precisión de los puntos de arranque y terminación.
- Confirmación del número de peldaños (alturas).
- Modificación o aceptación de la huella.

Cuando la separación entre los puntos de arranque y desembarco no se ajusta al número de huellas diseñado, la aplicación presenta la posibilidad de alternar la longitud del tramo de escalera, modificando el punto de arranque o punto final mostrados en la aplicación y que se corresponden con los puntos de arranque o desembarco de la escalera.

Cuando los puntos dados están en vertical abajo (arranque) arriba (desembarco), la aplicación da la opción de dibujo en alzado frontal.

Esta aplicación se cierra con la colocación del texto de la anotación o con Reset, si se omite.

Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 31.



La casilla **6.8** activa un comando de usuario para el **Diseño y Dibujo de escaleras en alzado o Sección entre puntos de referencia inferior y superior**.

El dibujo se compone de zancas y peldaños en alzado o sección, los datos se darán en sentido ascendente.

Esta aplicación está abierta a las condiciones siguientes:

- Diseño de escaleras con dimensiones de huellas ajustadas a un espacio fijo.
- Diseño de escaleras en planta con dimensiones libres.

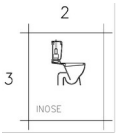
Al activar esta casilla, en el campo de comando se lee el título de la aplicación, mientras que en el campo de aviso pide sucesivamente.

- Puntos de referencia inferior y superior
- Aceptación del número de peldaños indicados por defecto en el área de teclado o modificación de este número. Se si varía el número de peldaños, sus alturas varían automáticamente.
- Modificación o aceptación de la huella.
- Modificación en caso necesario del punto de arranque o final.
- Espesor de huella.
- Espesor de contrahuella
- Tacón
- Sistema de representación (Alzado, Sección y Silueta).
- Espesor de forjado.

Esta aplicación se cierra con la colocación del textos de anotación o con Reset, si se omite.

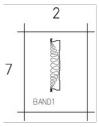
Esta representación forma un grupo gráfico y se sitúa en el nivel 31.

Las casillas **7.1** a **10.8**, activan las células para la representación de elementos de **Construcción y Jardinería** y están creadas en las librerías AARQUIT4.CEL y AJARDIN4.CEL respectivamente.



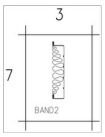
La casilla **7.1** activa una célula absoluta para la **Representación de Aislamiento Térmico**.

Está célula se sitúa en el nivel 43.



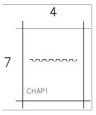
La casilla **7.2** activa una célula absoluta para la **Representación de una Bandeja con aislamiento**.

Está célula se sitúa en el nivel 43.



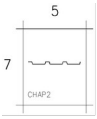
La casilla **7.3** activa una célula absoluta para la **Representación de una Bandeja PF-320-75 con aislamiento**.

Está célula se sitúa en el nivel 43.



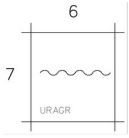
La casilla **7.4** activa una célula absoluta para la **Representación de Chapa Grecada**.

Está célula se sitúa en el nivel 43.



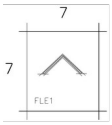
La casilla **7.5** activa una célula absoluta para la **Representación de Chapa Corredera ancha.**

Está célula se sitúa en el nivel 43.



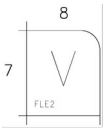
La casilla **7.6** activa una célula absoluta para la **Representación de Placas de Uralita granonda**.

Está célula se sitúa en el nivel 48.



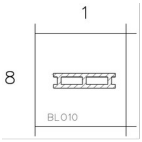
La casilla **7.7** activa una célula absoluta para la **Representación de una Flecha que indica la dirección en una escalera o entrada a un recinto**.

Está célula se sitúa en el nivel 10.



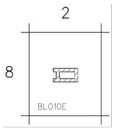
La casilla **7.8** activa una célula absoluta para la **Representación de una Flecha que indica la dirección de las pendientes de una cubierta**.

Está célula se sitúa en el nivel 10.



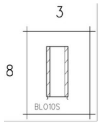
La casilla **8.1** activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque de Hormigón prefabricado de 40x20x10 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



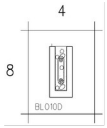
La casilla **8.2** activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque de Hormigón prefabricado especial de 20 x20x10 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



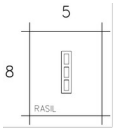
La casilla **8.3** activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque de Hormigón prefabricado en sección de 40x20x10 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



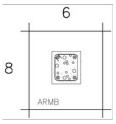
La casilla **8.4** activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque Dintel de Hormigón prefabricado de 40x20x10 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



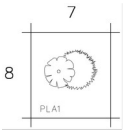
La casilla **8.5**, activa una célula absoluta para la **Representación de una Rasilla**.

Está célula se sitúa en el nivel 47.



La casilla **8.6**, activa una célula absoluta para la **Representación de la armadura de un Bloque**.

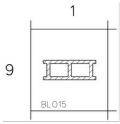
Está célula se sitúa en el nivel 42.



La casilla **8.7** activa una célula absoluta para la **Representación de un Grupo de Plantas de Jardinería.**

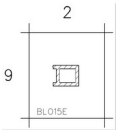
Las casillas **8.8, 9.7, 9.8** y **10.7,** representan varios tipos de plantas.

Está célula se sitúa en el nivel 59.



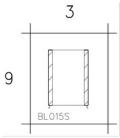
La casilla **9.1**, activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque de hormigón prefabricado de 40x20x15 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



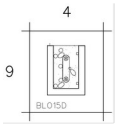
La casilla **9.2**, activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque de Hormigón prefabricado especial de 20x20x15 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



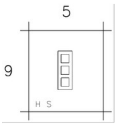
La casilla **9.3**, activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque de Hormigón prefabricado en sección de 40x20x15 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



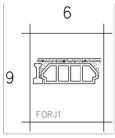
La casilla **9.4**, activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque Dintel de Hormigón prefabricado de 40x20x15 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



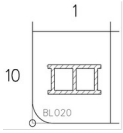
La casilla **9.5**, activa una célula absoluta para la **Representación de un Ladrillo Hueco sencillo de 5 cm de ancho**.

Está célula se sitúa en el nivel 47.



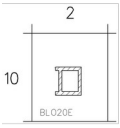
La casilla **9.6**, activa una célula absoluta para la **Representación de un Forjado de Vigueta y Bovedilla**.

Está célula se sitúa en el nivel 29.



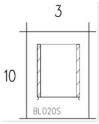
La casilla **10.1**, activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque de Hormigón prefabricado de 40x20x20 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



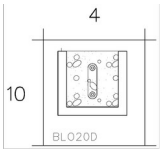
La casilla **10.2**, activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque de Hormigón prefabricado especial de 20x20x20 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



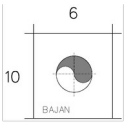
La casilla **10.3**, activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque de Hormigón prefabricado en sección de 40x20x20 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



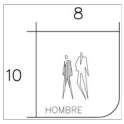
La casilla **10.4**, activa una célula absoluta para la **Representación de un Bloque Dintel de Hormigón prefabricado de 40x20x20 cm.**

Está célula se sitúa en el nivel 42.



La casilla **10.6**, activa una célula absoluta para la **Representación de una Bajante**.

Está célula se sitúa en el nivel 44.



La casilla **10.8**, activa una célula absoluta para la **Representación de un Grupo de personas**.

Está célula se sitúa en el nivel 59.

ANEXO VI

MENU DE ARQUITECTURA

6.5. MENU DE REDES ENTERRADAS

Comprende básicamente simbología para el desarrollo del diseño de planos de Redes Enterradas.

6.5.1. Descripción

El menú de Redes Enterradas es de tipo matricial y su desarrollo está soportado por la librería de células ASIMRED4.CEL.

Dada la complejidad del diseño de las Redes enterradas no se especifican las capas donde deben representarse los diferentes elementos que las integran. La posición de estos elementos deberán determinarse tras un estudio pormenorizado del alcance del proyecto en esta especialidad, de manera que pueda independizarse cualquier red o conjunto de elementos y puedan ser compatibles con los planos generales de implantación de cimentaciones, pavimentos o entre las mismas redes.

En la Instrucción de Trabajo IT-0C-80 **Para diseño de Redes Enterradas**, se define el proceso de diseño de Redes enterradas, así como criterios para representación mediante CAD.

Dada la obviedad de los elementos representados en el menú se omite su explicación.

ANEXO VII

MENÚ DE REDES ENTERRADAS

7. APLICACIONES PRACTICAS DE MICROSTATION

En este apartado se describen aplicaciones de Microstation desde un punto de vista práctico y está enfocado a mejorar la utilización de las mismas, así como a homogeneizar su interpretación entre los usuarios.

7.1. MÉTODO PRACTICO PARA ACOTACIÓN

7.1.1. Objeto

La edición de este método para la acotación en planos con la herramienta de *Microstation 95*, tiene por objeto el conocimiento práctico de la misma.

Este conocimiento permitirá una optimización de esta herramienta, lo cual supondrá una mayor facilidad en la realización de los planos, así como una mayor comodidad por parte del operador.

Este método está basado en un estudio pormenorizado de esta herramienta y de la experiencia práctica de varios operadores de CAD.

7.1.2. Ventajas de la utilización

Garantía en el chequeo de planos y evitar contradicciones entre el dibujo y el texto de la cota (siempre que se use la *Acotación Asociada*), ya que al dibujar los elementos con precisión, y ser la cota el resultado de la dimensión del elemento, cualquier modificación de dicho elemento modifica automáticamente la cota.

Establecer unos ajustes de cotas comunes dirigidos según los requerimientos de procedimiento interno.

Facilidad en la realización de un plano por diferentes Operadores al partir de Ajustes comunes.

Cambio automático de cotas al cambiar las unidades de trabajo de un plano, como por ejemplo al pasar las unidades de trabajo de mm a metros, si hubiese una cota de 3.500 mm, pasaría automáticamente a 3,5 m.

7.1.3. Método a seguir

7.1.3.1. Ajustes de cotas

Se verificará que los ajustes están de acuerdo con lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE PLANOS EN PC, PR-38. Si no fuese así se procederá a ajustar todos los parámetros del ELEMENTO “COTAS”, antes de empezar a usar la Herramienta “ACOTAR”.

Para realizar estos ajustes de manera operativa, se adjunta el Anexo 8: "AJUSTES ESTANDAR DE COTAS", con los valores que se utilizan en el **Departamento de Civil y Arquitectura**.

(Para evitar que cuando la cota sea muy pequeña salga apilada, hay que sustituir en "GEOMETRIA", Desplazar apilado, el valor 0.000 que viene por defecto por 0.001.

7.1.3.2. **Tipos de acotación**

La herramienta "ACOTACIÓN" y una vez configurado el ELEMENTO "COTAS", nos presenta una las siguientes opciones de acotación:

- Acotar elemento.
- Acotar con flechas.
- Acotar con trazos.
- Acotar ubicación (a origen).
- Acotar ubicación apilada.
- Acotar perpendicular a puntos.
- Acotar perpendicular a línea.
- Acotar ordenadas.
- Acotar tamaño de ángulo.
- Acotar ubicación de ángulo.
- Acotar ángulo entre líneas.
- Acotar ángulo desde eje X.
- Acotar ángulo desde eje Y.
- Dimensión radial (radios, diámetros, etc.).
- Actualizar cotas (a ajustes activos).
- Tolerancia geométrica.

Estas opciones se pueden utilizar según "VISTA", "DIBUJO","VERDADERA" o "ARBITRARIA".

7.1.3.3. **Acotación asociada**

Se activará la ASOCIACIÓN bien por tableta o en pantalla por "AJUSTES","BLOQUEOS","ASOCIACIÓN", y se procederá a acotar normalmente.

7.1.4. **<u>Edición de textos de cotas</u>**

Para editar texto en un elemento de cota

- En la caja de herramientas Texto, seleccione la herramienta Editar texto.

- Identifique el texto de acotación.

Se abre el Cuadro de diálogo Texto de acotación. Todo el texto generado a partir de la geometría del elemento acotado se representa con un asterisco (*). Cualquier texto que se haya editado previamente se visualiza como texto en los campos.

- Edite los campos que desee.

  El texto situado antes del asterisco precede (y el texto situado después del asterisco sigue) al texto generado a partir de la geometría del elemento acotado.

  Si el asterisco se borra o sustituye, el texto que aparece en el elemento de cota es lo que haya introducido desde el teclado en el campo.

- Haga clic en el botón OK para realizar el cambio (o cambios).

  o

- Haga clic en el botón Cancelar para dejar el texto como estaba.

Sugerencia

Puede borrar el asterisco al editar el texto de acotación. Para restaurar el texto que se ha generado automáticamente a partir de la geometría del elemento acotado, vuelva a editar el texto de acotación e inserte un asterisco.

Nota:
El texto introducido en el cuadro de diálogo Texto de acotación no es asociativo - no cambia cuando se modifica el elemento de cota.

7.1.5. Manipulación de cotas

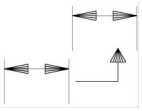
Disponemos de dos herramientas fundamentales:

1. Modificar elemento
2. Cambiar cota

Modificar elemento nos permite mover las líneas de cota, las líneas de extensión o el texto, dependiendo del elemento identificado.

Deberá tenerse en cuenta que los textos de acotación vertical no pueden moverse.

Cambiar cota modificará la cota ajustándola a los parámetros activos en ese momento. Esto nos permite múltiples posibilidades, siendo de especial interés las modificaciones de tamaño y factor de escala.

Este icono  .Está ubicado en la paleta de “ACOTACION“, en penúltimo lugar y se llama “CAMBIAR COTAS A AJUSTES ACTIVOS. “

PROCEDIMIENTO:

1 Se abre en “ELEMENTO“,“COTAS“ y se procede a realizar los nuevos ajustes, como tamaño, texto, factor de escala, etc.

2 Se seleccionan con el icono ( ) “SELECCION DE ELEMENTOS“, que está el primero en el menú “PRINCIPAL“, todas las cotas asociadas o no asociadas, que se deseen actualizar a los parámetros activos que hemos fijado en “COTAS.

3 Se abre la herramienta “COTA“, que está en “HERRAMIENTAS”, “PRINCIPAL“, “COTA“, y se hace clic en el icono “CAMBIAR COTAS A AJUSTES ACTIVOS.

Automáticamente se cambian todas las cotas que previamente hemos seleccionado. (*No se pueden seleccionar cotas con un* “*Fence*“*).*

Igualar cotas. Si queremos fijar todos los parámetros de “COTAS”, a los de una cota ya puesta, no es necesario volver a configurarlos de nuevo; ya que se puede realizar de la manera siguiente:

1 Se selecciona en “HERRAMIENTAS”, “IGUALAR” y se abre la paleta.

2 Se hace clic en el quinto icono “ “ “IGUALAR“, y se marca la cota existente a la que queremos que se igualen las nuevas cotas o a cuyos ajustes queremos igualar otras existentes.

A partir de este momento los ajustes activos son los de esta cota.

Ejemplo práctico

Si queremos igualar cotas existentes que están con distinto TX y a distinta escala, se procederá de la siguiente manera:

1. Abrimos las paletas “IGUALAR“ de “HERRAMIENTAS“ y “COTA“ de “PRINCIPAL“.

2. Con “COTA IGUALAR“ hacemos clic en la cota a la que queremos que se igualen los parámetros de las que queremos cambiar.

3. Si queremos cambiar una sóla cota, hacemos clic en el icono “Cambiar cotas a ajustes activos“, y pinchamos el elemento o lo aceptamos.

   Si por el contrario, queremos cambiar muchas cotas a la vez, las seleccionaremos previamente con “SELECCION DE ELEMENTOS”, y luego hacemos clic en el icono “cambiar cotas a ajustes activos”, y se cambian todas las cotas a la vez.

Insertar o suprimir cotas. Cuando tenemos una línea de acotación con muchas cotas, es posible insertar o suprimir una cota en esa línea, conservando el resto de las cotas.

INSERTAR

Cuando intercalamos un elemento y queremos acotarle sin romper la acotación existente, se procede de la siguiente forma:

Abrir “HERRAMIENTAS”, “PRINCIPAL”, “MODIFICAR” y seleccionar el icono ( ) “Insertar vértice”. A continuación se identifica la línea de cotas donde se desea insertar la nueva, y una vez activada, se marca con *Tentative* el nuevo elemento a acotar y se acepta.

SUPRIMIR

En el menú anterior, se selecciona ( ) “BORRAR VERTICE”, se identifica el comienzo de la línea de extensión de la cota que se desea quitar y se acepta, se quita esa cota y se pone una total igual a la suma de las dos que había.

7.1.6. Caja de herramientas - Ubicación

Acotación

Está ubicada en HERRAMIENTAS → PRINCIPAL → COTAS.

Cotas

Está ubicada en ELEMENTO → COTAS.

Asociada

Está ubicada en AJUSTES → BLOQUEOS → ASOCIACIÓN.

7.1.7. Separar acotación. Ubicación

Acotación

Está ubicada en HERRAMIENTAS → SEPARAR → SEPARAR ASOCIACIÓN.

Al realizar esta operación el elemento DIMENSIÓN se convierte en GRUPO GRÁFICO.

Acotación asociada

Es la misma Herramienta que la anterior. Al realizar esta operación la cota asociada se convierte en una cota normal, o sea, en un elemento DIMENSIÓN, que si se quiere separar otra vez, se convierte en GRUPO GRÁFICO.

7.1.8. **Documentación Adicional**

ANEXO VIII. AJUSTES ESTÁNDAR DE COTAS

ANEXO IX. AYUDA MICROSTATION - COTAS

ANEXO X. AYUDA MICROSTATION - ACOTAR ELEMENTO

ANEXO VIII

AJUSTES ESTÁNDAR DE COTAS

AJUSTES ESTÁNDAR DE LA ACOTACIÓN CON MICROSTATION 95

ACOTACIÓN

Es necesario que la visualización de COTAS, esté activada en las vistas abiertas, para lo cual se procederá abriendo en el menú AJUSTES, atributos de vistas y se activa COTAS , se pincha el botón TODOS.

Para configurar los parámetros de COTAS, se procederá como sigue:

En el menú ELEMENTO, se abre COTAS y aparece un cuadro de AJUSTES DE COTAS con lo siguiente:

1º "***Símbolos Personalizados"*** que deberán quedar

PREFIJO	NINGUNO
SUFIJO	NINGUNO
DIÁMETRO	POR DEFECTO
MAS/MENOS	POR DEFECTO

El resto en blanco.

2º ***Líneas de cotas***

- NIVEL 5
- Ignorar simbología de nivel activo (es indiferente si están los atributos activos).

GEOMETRÍA

Desplazar apilado 0.001

(Muy importante para que no ponga las cotas pequeñas apiladas).

ATRIBUTOS (Es necesario dárselos para que no coja los atributos del Nivel activo).

- Color 0
- Estilo 0
- Grosor 0

3º ***Líneas de Extensión*** (son las líneas perpendiculares a la línea de cota).

- Líneas de extensión
- Unir si hay texto fuera

GEOMETRÍA (Definen la distancia al punto donde se inicia y lo que sobresale de la línea de cota).

Desplaza	1.000000	)	
		(	Porcentaje TX
Extensión	1.000000	)	

ATRIBUTOS

- Color 0
- Estilo 0
- Grosor 0

(Se configuran igual que las líneas de cotas).

Cuando se acota sobre ejes de alineaciones, puede ser interesante desactivar "*Líneas de extensión"*, ya que así no se dibuja la línea y no se montan "ejes" con "líneas de cotas".

4º ***Colocación***

Alineación - Vista (Esta opción será la que normalmente utilicemos, ya que las cotas se pondrán en vertical y horizontal).

Posición - Semiautomático.

- Ajustar línea de cota
- Unidades de archivo de referencia
- Línea de acotación relativa

Tamaño centro: 5.000

5º ***Terminadores***

Orientación:

- Terminadores: Automático
- Punta flecha: Cerrado

Geometría

Anchura 1.000000

Altura 1.000000
Guía mínima 1.000000

Atributos

Todos desactivados

6º ***Símbolos Terminadores***

Flecha Por defecto
Trazo Célula Nombre Trazo
Origen Por defecto
Punto Por defecto

En trazo es necesario poner célula de nombre Trazo para que lo reconozca la versión 4).

7º ***Texto***

Orientación Por encima
Justificación Centro
Cuadro texto Ninguno
Margen 0,050000 - Distancia entre textos apilados
Subrayar texto (NTS) Desactivado

Atributos

- Color 7
- Grosor 1
- Fuente 32
- Altura Desactivado
  Cierre Abierto
- Anchura Desactivado

8º ***Tolerancia***

- Generación de tolerancia Desactivado

ATRIBUTOS

Tipo MAS/MENOS
Superior 0.000
Inferior 0.000

GEOMETRÍA

Tamaño texto 1.000000

Margen inferior	0.500000	- Distancia entre línea de cota y texto.
Margen izquierdo	0.000000	
Margen superior	0.000000	

9º ***Ajustes de Herramientas***

Herramienta □□ Tamaño de Trazo

Terminadores
IZQUIERDA
DERECHA
PERÍMETRO
JUNTA

- EXTENSIÓN IZQUIERDA
- EXTENSIÓN DERECHA
- APILAR COTAS
- SÍMBOLO DE ARCO
- MARCA DE CENTRO

PREFIJO	NONE	
SUFIJO	NONE	
TEXTO	MIXTO	(Si entra el texto lo pone horizontal, y si no entra lo pone vertical). Es el adecuado.
	VERTICAL	(Todos los textos verticales)
	ESTÁNDAR	(Si entra el texto lo pone en la línea y si no entra lo pone en otra línea paralela en horizontal).

10º ***Unidades***

Formato MECÁNICO

Primarias

UNIDADES	MÉTRICO	
PRECISIÓN	0,1 (en milímetros)	0,123 (en metros)

Secundarias

Todo DESACTIVADO
Factor Escala 1.000000

11º ***Formato de unidades***

Formato de ANGULO

UNIDADES GRADOS

PRECISIÓN 0,12
VISUALIZAR G.GGGG

Formato MÉTRICO

- USAR COMA PARA DECIMAL ACTIVADO
- SEPARACIÓN DE UNIDADES DESACTIVADO

PRIMARIAS

- MOSTRAR CERO INICIAL DESACTIVADO
- MOSTRAR CEROS FINALES DESACTIVADO

SECUNDARIA

- MOSTRAR CERO INICIAL DESACTIVADO
- MOSTRAR CEROS FINALES DESACTIVADO

La acotación no asociativa creará una entidad que se llama DIMENSIÓN y que es un sólo elemento que se puede editar.

La acotación no asociativa se produce siempre que no esté activado el bloqueo de “ASOCIADO” que está en AJUSTES - BLOQUEOS.

Para romper la entidad DIMENSIÓN y que se convierta en un grupo gráfico, hacerlo con Herramientas - SEPARAR ELEMENTO DE COTAS.

ANEXO IX

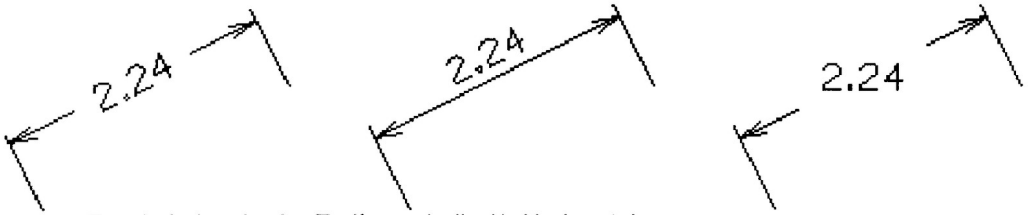
AYUDA MICROSTATION
COTAS

TEXTO

Contiene los controles que se utilizan para controlar la colocación y el aspecto del texto de cota.

Orientación

Define la orientación y texto de cota respecto a la línea de cotas: Alineada, Por encima u Horizontal.

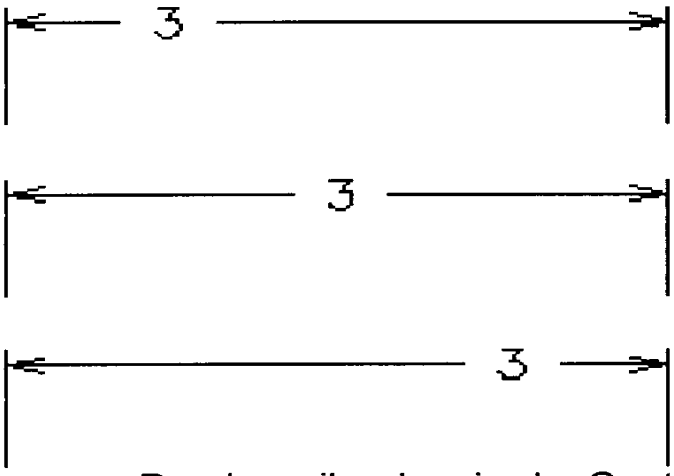


Desde la izquierda: En línea, Arriba**, Horizontal.

Justificación

Define la justificación del texto de cota: Izquierda, Centro o Derecha.

Entrada de teclado: DIMENSION JUSTIFICATION [CENTER → LEFT → RIGHT]



Desde arriba: Izquierda, Centro, Derecha.

Cuadro texto

Controla el marco del texto de cota:

- Ninguno -- Sin cuadro
- Rectángulo -- A veces se utiliza para designar una cota de referencia.
- Cápsula -- Normalmente se utiliza para designar una cota de control de calidad.

Entrada de teclado: DIMENSION TEXT BOX [OFF → ON →TOGGLE]
DIMENSION TEXT CAPSULE [OFF → ON → TOGGLE]

Margen

Define el espacio en unidades de altura de texto, entre la línea guía y el texto de cota.

Subrayar texto (NTS)

Si está activado, se subraya el texto de cota (es una convención de cota para indicar un valor que no se va a escalar).

Atributos

Contiene los controles que se utilizan para sobreescribir los ajustes de Líneas de cotas y los ajustes activos de color y grosor de línea para el texto de cota, así como para la Fuente, altura y Anchura del texto activo:

Ajustes:	Valores:	Introduzca:
Color	0-255	DIMENSION TEXT COLOR [ACTIVE → <color> <valor>]
Grosor	0-31	DIMENSION TEXT WEIGHT [ACTIVE → <valor>]
Fuente	De 0-127	DIMENSION FONT [ACTIVE → <valor>]
Altura [a]	En unidades de trabajo.	Ninguno.
Anchura[a]	En unidades de trabajo.	Ninguno

[a] Si el control de bloqueo que aparece a la derecha de los campos Altura y Grosor se encuentra en la posición bloqueada, Altura y Grosor se ven forzados a tener el mismo valor y al introducir un factor de tamaño, cambia el otro. Si se desbloquea, se pueden introducir una Altura y un Grosor diferentes. Para activar o desactivar un control de bloqueo, haga clic en él.

Nota:
La Fuente, Altura y Anchura del texto activo se definen en el cuadro de ajustes Texto, que se abre eligiendo Texto en el menú Elemento.

TOLERANCIA

Se compone de controles que se utilizan para controlar la generación de cotas de tolerancia.

Nota:
Se pueden definir los ajustes de cotas activos, de forma que coincidan los de un elemento de cota con los de la herramienta SmartMatch (Igualar todos los ajustes del elemento).

Generación de tolerancia

Si está activado, o si Superior o Inferior se definen con un valor distinto a cero, se generan las tolerancias.

Si está desactivado, o si la Superior e Inferior se definen como cero, no se generan las tolerancias.

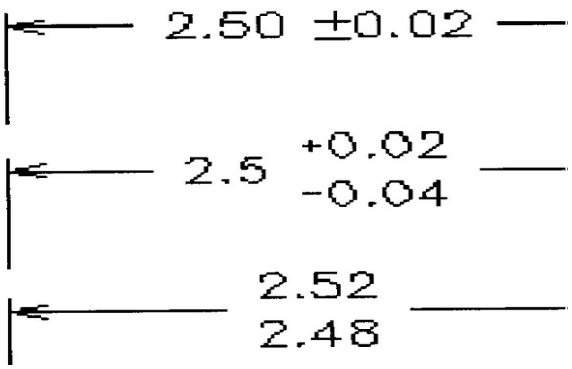
Atributos

Contiene controles que se utilizan para definir el tipo de tolerancia y los límites superior e inferior de la tolerancia.

Tipo

Define el tipo de tolerancia:

- Más/Menos -- La cota y los límites superior e inferior se expresan como límites positivos y negativos.



- Límite -- La cota se expresa como los límites superior e inferior.

Desde arriba: Más/Menos;
Si los límites Superior e Inferior son diferentes;
Límite.

Superior

Define el límite de tolerancia superior, en unidades de trabajo.

Entrada de teclado: DIMENSION TOLERANCE UPPER [mu:su]

Inferior

Define el límite de tolerancia inferior, en unidades de trabajo.

Entrada de teclado: DIMENSION TOLERANCE LOWER [mu:su]

Sugerencia:
La entrada de teclado alternativa TV=[mu:su, mu:su] se utiliza para definir, de forma simultánea, las tolerancias de cota superior e inferior.

Geometría

Contiene controles que se utilizan para controlar el tamaño y la ubicación del texto de tolerancia relativo al texto de cota.

Tamaño texto

Define el tamaño del texto de tolerancia, especificado como un múltiplo de la Altura y Anchura del texto de cota.

Entrada de teclado: DIMENSION TOLERANCE SCALE [factor]

Margen inferior

Define el espacio, en unidades de altura de texto, entre la línea de cota y la parte inferior del texto de cota.

Margen izquierdo

Define el espacio horizontal, en unidades de altura de texto, entre el texto de tolerancia y el texto de cota.

Margen de separación

Define el espacio vertical, en unidades de altura de texto, entre los valores de tolerancia.

AJUSTES DE HERRAMIENTAS

Contiene los controles para los ajustes que afectan a herramientas de cotas individuales.

Herramienta

Define la herramienta cuyos ajustes asociados se visualizan (pueden elegir una herramienta del menú de opciones gráfico o textual). Los controles sólo muestran los ajustes de la herramienta seleccionada.

Terminadores

Contiene controles para definir los terminadores de línea de cota opcionales. Sólo se pueden definir los terminadores relevantes de cada herramienta de cotas.

Izquierda

Define el terminador opcional del extremo izquierdo de las líneas de cotas.

Entrada de teclado: DIMENSION TERMINATOR LEFT [OFF→ ARROW→ DOT→ ORIGIN→ STROKE].

Derecha

Define el terminador opcional del extremo derecho de las líneas de cotas.

Entrada de teclado: DIMENSION TERMINATOR RIGHT [OF→F ARROW→ DOT→ ORIGIN→ STROKE].

Primero

Define el terminador opcional para el inicio de las cadenas de cotas.

Entrada de teclado: DIMENSION TERMINATOR FIRST [OFF→ ARROW→ DOT→ ORIGIN→ STROKE].

Junta

Define el terminador opcional en la intersección de los terminadores izquierdo y derecho (en líneas de extensión internas) o en la intersección de una línea de extensión y una línea de cota (Para sustituir dos flechas que se apuntan entre sí).

Entrada de teclado: DIMENSION TERMINATOR JOINT [OFF→ ARROW→ DOT→ ORIGI→N STROKE].

Prefijo

Define el símbolo opcional que se coloca delante del texto de cota.

Entrada de teclado: DIMENSION PRE [OFF → DIAMETER →RADIUS →SQUARE].

Sufijo

Define el símbolo opcional que se coloca después del testo de cota.

Entrada de teclado: DIMENSION POST [OFF → DIAMETER →RADIUS → SQUARE].

Texto

Define la orientación del texto de cota:

Texto:	**Se coloca todo el texto de cotas:**
Estándar	Horizontalmente en la línea de cotas.
Vertical	Verticalmente (en línea con y sobre la línea de extensión).
Mixta	Verticalmente sólo si no se ajusta horizontalmente en la línea de cotas.

Entrada de teclado: DIMENSION VERTICAL [OFF →MIXED → ON]

Extensión izquierda

Si este control y las Líneas de extensión están activados, las cotas se colocan con una línea de extensión en el extremo izquierdo (inicio de la cota).

Entrada de teclado: DIMENSION EXTENSION LEFT [OFF → ON → TOGGLE]

Extensión derecha

Si este control y las Líneas de extensión están activados, las cotas se colocan con una línea de extensión en el extremo derecho (fin de la cota).

Entrada de teclado: DIMENSION EXTENSION RIGHT [OFF → ON →TOGGLE]

Apilar cotas

Si esta opción se encuentra activada, se colocan las cotas apiladas. En caso contrario, se colocan cotas alineadas (sin apilar).

Active esta opción para crear "curva dobles" en cotas de ordenadas en casos en que el texto de una ordenada superior pueda superponerse sobre el texto de la ordenada inferior.

Entrada de teclado: DIMENSION STACKED [OFF → ON →TOGGLE]

Símbolo de arco

Si se encuentra activado, el texto de cota del arco se coloca con un acento de longitud del arco encima.

Entrada de teclado: DIMENSION ARCLENGTH [OFF → ON → TOGGLE]

Marca de centro

Si se encuentra activado, las cotas radiales se colocan con una marca de centro. El tamaño de la marca se define en el campo Tamaño centro bajo Colocación.

Entrada de teclado: DIMENSION CENTER <ACTIVADO → DESACTIVADO>

UNIDADES

Contiene controles para los ajustes que afectan al tipo de unidades utilizado en el texto de cota.

Sugerencia:
Se pueden definir los ajustes de cotas activos para que coincidan los de un elemento de cotas con los de la herramienta SmartMatch (Igualar todos los ajustes del elemento) en la caja de herramientas Cambiar atributos.

Formato

Restringe la selección de Unidades:

Formato:	**Selección de Unidades Primarias**:
AEC	Metros o pies
Mecánico	Milímetros o pulgadas

Se supone que las Unidades principales coinciden con las Unidades Primarias.

Primarias

Contiene controles que se utilizan para establecer los ajustes que afectan al texto de cota lineal primario (sobre la línea de cotas).

(Primario) Unidades

Define el sistema de medición del texto de cota primario.

Si Mostrar unidades secundarias está desactivado, las opciones son las siguientes:
- Métrico
- Inglés

Si Mostrar unidades secundarias se encuentra activado y Formato está definido como AEC, las opciones son las siguientes:
- Metros
- Pies

Si está activado Mostrar unidades secundarias y Formato está definido como Mecánico, las opciones son las siguientes:
- Milímetros
- Pulgadas

Se supone que las unidades de cotas primarias coinciden con las unidades principales.

Precisión

Define la precisión con el texto de cota primario que aparezca, de cero a ocho decimales o de ½" a $^{1}/_{64}$" para las unidades inglesas, o de cero a ocho decimales para las unidades métricas.

Etiqueta

Define la forma de etiquetar las cotas primarias inglesas:

Etiqueta	Ejemplo
x-x	2-3
X'-x"	2'3"
X'-x"	2'-3"
X'	2 pi
X"	2 pi'

Secundarias

Contiene controles que se utilizan para establecer los ajustes que afectan al texto de cota lineal secundario (debajo de la línea de cota).

Mostrar unidades secundarias

Si está activado, aparece un texto de cota secundario.

Unidades

Define el sistema de medidas del texto de cota secundario. Si Unidades son métricas, las unidades secundarias deben ser inglesas y viceversa.

Estas opciones son válidas si las unidades primarias se definen como unidades inglesas, en pies o pulgadas.

- Milímetros
- Centímetros
- Metros

Estas opciones son válidas si las unidades primarias se definen como unidades métricas, en metros o milímetros:

- Pies
- Pulgadas

Precisión

Define la precisión con que aparece el texto de cota secundario, de 0 a 8 decimales o de ½” a $^{1}/_{64}$" para las unidades inglesas, o de 0 a 8 decimales para las unidades métricas.

Etiqueta

Define el modo en que se etiquetan las unidades secundarias (cotas) en el formato AEC.

Factor de escala

Define el factor de escala que se aplica a la longitud de la cota.

FORMATO DE UNIDADES

Contiene controles para los ajustes que afectan al formato de visualización de la unidad del texto de cota.

Formato de ángulo

Contiene controles que se utilizan para establecer los ajustes que afectan al texto de cota angular.

(Ángulo) Unidades

Define el tipo de medida para cotas angulares:

Unidades:	**Esta opción se acota por arcos:**
Longitud	La longitud, se establece en unidades de trabajo.
Grados	El ángulo, en grados, rodeado por el arco.

Entrada de teclado: DIMENSION UNITS [DEGREES → LENGTH]

Precisión

Define la precisión, de cero a cuatro decimales, del texto de cota angular. Este control se desactiva (atenúa) si (Ángulo) Unidades está definido como Longitud.

Visualizar

Define el formato de visualización del texto de cota angular:

Visualizar:	**Ejemplo**
G.GGGG	45.00º
GG□MM□-SS□[a]	45º0'-00"

[a] Denominados "grados, minutos y segundos"

Este control se desactiva (atenúa) si (Ángulo) Unidades está definido como Longitud.

Formato métrico

Contiene controles que se utilizan para establecer los ajustes que afectan a la visualización de los valores de las cotas.

Usar coma para decimal

Si se encuentra activado, los puntos decimales de texto que aparecen en el formato métrico, se sustituyen por comas para ajustarse a los estándares europeos.

Separación de unidades

Si se encuentra activado, el valor que aparece a la izquierda de los decimales tendrá un espacio después de la posición de la unidades de millar y de millón cuando las cotas están en formato métrico.

Primarias

Contiene controles que se utilizan para definir los ajustes del texto de cotas primario.

Mostrar cero inicial

Si está activado, el texto de cotas de una cota inferior a 1,0, aparece precedido de un cero inicial.

Mostrar con ceros finales

Si está activado, el texto de cota se rellena con ceros, si fuera necesario, hasta lograr el número de decimales especificado por la Precisión.

Secundarias.

Contiene controles que se utilizan para definir los ajustes del texto de cota secundario.

ANEXO X

AYUDA MICROSTATION
ACOTAR ELEMENTO

ACOTAR ELEMENTO

Sirve para acotar un elemento (línea, línea poligonal, multilínea, forma poligonal, arco circular o círculo). Se pueden hacer asociaciones con estos elementos, así como con componentes de elementos complejos y con elementos que forman parte de una célula compartida o no compartida:

Ajuste de la Herramienta:	**Efecto:**
Alineación	Determina el eje a lo largo del cual se alinea la cota.
Bloqueo de Asociación	Si está activado, se crearán automáticamente todas las asociaciones posibles sin necesidad de ajustar un punto tentativo. Si está desactivado, no se crea ninguna asociación.
Siguiente	Selecciona una herramienta de acotación diferente (paso 3)

Para acotar un elemento:

1. Seleccione la herramienta Acotar elemento.

2. Identifique el elemento.

   El nombre de las herramientas de acotación que pueden aplicarse al elemento se muestran en la barra de estado.

3. Si desea una herramienta distinta, haga clic en el botón Siguiente (o pulse <Retorno>) para visualizar el nombre de una herramienta distinta, hasta que aparezca el nombre de la herramienta que desea.

Tipo de elemento:	**Ciclos a través de estas herramientas:**
Línea, línea poligonal, forma poligonal o multilínea.	Acotar con flechas Acotar con trazos Etiquetar línea Acotar Perp-Elem
Elipse (incluidos círculos).	Dimensión radial -- Modo Diámetro Dimensión radial -- Modo Diámetro extendido Acotar diámetro en paralelo Acotar diámetro en perpendicular [a] Dimensión radial -- Modo Radio Dimensión radial -- Modo Radio extendido.

Tipo de elemento:	**Ciclos a través de estas herramientas:**
Arco	Dimensión radial -- Modo Radio Dimensión radial -- Modo Radio extendido. Acotar tamaño de arco. Acotar tamaño de arco -- ángulo complementario.

[a] Sólo 3D.

4. Introduzca un punto de datos para definir la longitud de la línea de extensión y ubicar la cota.

Entrada teclado: DIMENSION ELEMENT

Nota:
No puede editar el texto mientras está colocando las cotas con Acotar elemento. Para editar el texto de acotación que se ha colocado con la herramienta Acotar elemento, use la herramienta Editar texto de la caja de herramientas de Texto.

ASOCIACIÓN DE COTAS CON ELEMENTOS

Un punto de asociación de un elemento de cota es un punto que está asociado con un punto en el elemento o elementos de cota. Los puntos de asociación resultan muy útiles para puntos que están "conectados" con el elemento que se está acotando, como los extremos de cota.

Nota:
El origen de Células compartidas o los vértices de una multilínea también pueden asociarse con punto situados sobre otros elementos (Véase Asociación de multilíneas).

Bloqueo de asociación

PARA PONER PUNTOS DE ASOCIACIÓN

1. Active Bloqueo de asociación

2. Si está utilizando la herramienta Acotar elemento, ponga la cota de la manera habitual. La herramienta Acotar elemento crea automáticamente todas las posibles asociaciones si el Bloqueo de asociación está activado. No es necesario hace snap.

   o

   Si utiliza herramientas de acotación distintas de Acotar elemento, ajuste los puntos tentativos al elemento o elementos que se están acotando para crear asociaciones.

BLOQUEO DE ASOCIACIÓN

Para poner puntos de asociación, Bloqueo de asociación y Bloqueo de snap, deben estar activados. (Al activar Bloqueo de asociación se activa automáticamente Bloqueo de snap). Las cotas deben ponerse como elementos de cota para tener puntos de asociación.

Bloqueo de asociación puede definirse en los controles de ajustes de herramientas para herramientas de acotación, así como en el submenú Bloqueos del menú Ajustes.

Para poner puntos de asociación

PARA EDITAR UN TEXTO EN UN ELEMENTO DE COTA

1. En la caja de herramientas Texto, seleccione la herramienta Editar texto.

2. Identifique el texto de acotación.

   Se abre el Cuadro de diálogo Texto de acotación. Todo el texto generado a partir de la geometría del elemento acotado se representa con un asterisco (*). Cualquier texto que se haya editado previamente se visualiza como texto en los campos.

3. Edite los campos que desee.

   El texto situado antes del asterisco precede (y el texto situado después del asterisco sigue) al texto generado a partir de la geometría del elemento acotado.

   Si el asterisco se borra o sustituye, el texto que aparece en el elemento de cota es lo que se haya introducido desde el teclado en el campo.

4. Haga clic en el botón OK para realizar el cambio (o cambios)..

   o

   Haga clic en el botón Cancelar para dejar el texto como estaba.

Sugerencia:
Puede borrar el asterisco al editar el texto de acotación. Para restaurar el texto que se ha generado automáticamente a partir de la geometría del elemento acotado, vuelva a editar el texto de acotación e inserte un asterisco.

Nota:
El texto introducido en el cuadro de diálogo Texto de acotación no es asociativo -- no cambia cuando se modifica el elemento de cota.

COTAS

Abre el cuadro Ajustes de cotas, que se utiliza para controlar los ajustes para su acotación.

Abre el cuadro Ajustes de cotas, que se utiliza para controlar los ajustes para su acotación.

Entrada de teclado: DIALOG DIMSETTINGS

Nota:
Se pueden definir los ajustes de cotas de modo que coincidan los de un elemento de cota con los de herramienta SmartMatch (Igualar todos los ajustes del elemento) de la caja de herramientas Cambiar atributos.

Categoría (lista)

Presenta una lista de categorías lógicas en las que se agrupan los ajustes de cotas. Al seleccionar una categoría aparecen los controles adecuados a la derecha de la lista de categorías.

Las descripciones de los controles para las preferencias de los ajustes se organizan según la Categoría, comenzando con Símbolos personalizados.

Descripción de elemento enfocado

Muestra la descripción de cualquier opción del cuadro de diálogo que tenga el foco de entrada.

- Símbolos personalizados
- Líneas de cotas
- Líneas de extensión
- Colocación
- Terminadores
- Símbolos terminadores
- Texto
- Tolerancia
- Ajustes de herramientas
- Unidades
- Formato de unidades

Símbolos personalizados

Contiene controles que se utilizan para especificar caracteres de fuentes o células de símbolos del siguiente modo:

- Prefijos o sufijos
- Los símbolos de "diámetro" y "más/menos" (alternativos a los valores por defecto de MicroStation, que son "Ø"□ y □□□, respectivamente).

Prefijo

Controla la especificación de un símbolo de prefijo personalizado.

Prefijo:	**Elija mostrar uno o varios campos en el que introducir:**
Ninguno	Sin prefijo.
Símbolo	Carácter y Fuente (por número).
Célula	Nombre de célula [a]

[a] Cuando se coloca una cota, la célula específica se coloca como una célula compartida, ya que su definición debe existir en el archivo de diseño.

Sufijo

Controla la especificación de un símbolo de sufijo personalizado.

Sufijo:	**Elija mostrar uno o varios campos en el que introducir:**
Ninguno	Sin sufijo.
Símbolo	Carácter y Fuente (por número).
Célula	Nombre de célula [a]

[a] Cuando se coloca una cota, la célula específica se coloca como una célula compartida, ya que su definición debe existir en el archivo de diseño.

Diámetro

Controla la especificación de un símbolo de diámetro alternativo.

Diámetro:	**Símbolo de cotas:**
Por defecto	Símbolo de diámetro por defecto "Ø"
Símbolo	Carácter y Fuente (por número) que se introducen.

Más/Menos

Controla la especificación de un símbolo más o menos alternativo.

Diámetro:	**Símbolo de cotas:**
Por defecto	Símbolo de diámetro por defecto "ϕ"
Símbolo	Carácter y Fuente (por número) que se introducen.

Componentes

Contiene campos que se utilizan para especificar los caracteres (únicos) adicionales como prefijos y sufijos de texto de cotas.

Nota:
En la biblioteca de fuentes facilitada con MicroStation, las fuentes 60 y 102 contienen símbolos.

Prefijo principal

Define el prefijo que se coloca delante de una sola línea de texto de cota.

Sufijo principal

Define el sufijo que se coloca después de una sola línea de texto de cota.

Prefijo de tolerancia

Define el prefijo que se coloca delante de las líneas del texto de tolerancia.

Sufijo de tolerancia

Define el sufijo que se coloca después de las líneas del texto de tolerancia.

Prefijo superior

Define el prefijo que se coloca delante del texto de cota primario (superior) en las cotas dobles (por ejemplo, sistemas inglés/métrico).

Sufijo superior

Define el sufijo que se coloca después del texto de cota primario (superior) en las cotas dobles (por ejemplo, sistemas inglés/métrico).

Prefijo inferior

Define el prefijo que se coloca delante del texto de cota secundario (inferior) en las cotas dobles (por ejemplo, sistemas inglés/métrico).

Sufijo inferior

Define el sufijo que se coloca después del texto de cota secundario (inferior) en las cotas dobles (por ejemplo, sistemas inglés/métrico).

Líneas de cotas

Se compone de controles que afectan al aspecto general de los elementos de las cotas.

Nivel

Si se encuentra activado, define el nivel en que se colocan las cotas, sustituyendo el Nivel Activo.

Entrada de teclado: DIMENSION LEVEL [ACTIVE →<nivel>]
LD= [ACTIVE → <nivel>]

Ignorar simbología de nivel

Si se encuentra activado, los ajustes de los atributos de las cotas sobreescriben los ajustes de la simbología de nivel para la colocación de cotas.

Desplazamiento apilado

Define el espacio, en unidades de trabajo, que se dejará entre las líneas de cotas de las cotas apiladas. (Si es 0,2 (el valor por defecto), se calcula un valor razonable basado en el tamaño y orientación des texto. Defina Desplazamiento apilado con un valor distinto a 0 sólo si necesita un espacio constante entre las líneas de las cotas.

Atributos

Contiene controles que se pueden utilizar para sobreescribir los atributos de los elementos activos en la línea de cotas: la línea situada entre los terminadores que contienen el valor de cota.

Nota:
Si una casilla de activación situada a la izquierda de un control se encuentra desactivada, las cotas se colocan con el atributo activo y el control situado a la derecha aparece atenuado. Si la casilla de activación se encuentra activada, se activa el control para ajustar la sobreescritura. Cada control es similar a un control del cuadro de ajustes Atributos de elemento, que se abre al elegir Atributos en el menú Elemento.

Ajustes:	Rango:	Introduzca:
Color	0-255	DIMENSION COLOR [ACTIVE → <color> →<valor>]
(línea) Estilo	0-7	Ninguno
(Línea) Grosor	0-31	DIMENSION WEIGHT [ACTIVE →<valor>]

Si la sobreescritura de atributos no está activada Atributos, estos componentes se colocan con los atributos activos actuales.

Nota:
Se pueden definir los ajustes de las cotas activos de forma que coincidan los de un elemento de cota con la herramienta SmartMatch (Igualar todos los ajustes del elemento).

Líneas de extensión

Contienen controles que se utilizan para definir la colocación y el aspecto de las líneas de extensión (también denominadas líneas testigo o líneas de proyección).

Líneas de extensión

Si se encuentra activado, se colocan las líneas de extensión. Si se encuentra desactivado, no se colocan las líneas de extensión.

Sugerencia:
Cuando se colocan cotas interiores, a menudo resulta útil suprimir la colocación de líneas de extensión para evitar la intersección de líneas de extensión.

Entrada de teclado: DIMENSION EXTENSION [OFF → ON →TOGGLE]

Unir si hay texto fuera

Si se encuentra activada la opción, se coloca una línea de conexión de líneas entre las líneas de extensión y el texto colocado fuera de las mismas.

Si se encuentra desactivada, no se coloca ninguna línea de conexión.

Nota:
La colocación de líneas de extensión para el modo Marca de centro de la herramienta Dimensión radial se controla en la categoría Ajustes de herramientas.

Geometría

Contiene controles que se utilizan para definir el desplazamiento, extensión y guía mínima de las líneas de extensión.

Desplazamiento

Distancia, en unidades de altura de texto, entre el principio de la línea de extensión y el elemento identificado.

Extensión

Distancia, en unidades de altura de texto, que la línea de extensión amplía más allá de la línea de cota.

Atributos:

Contiene controles que se pueden utilizar para sobreescribir los ajustes de los atributos de las Líneas de cotas y los ajustes activos para color, estilo y grosor de las líneas de extensión. Por ejemplo, esta opción le permite utilizar una línea de extensión como línea central. Los controles son análogos a los de la categoría Líneas de cotas.

Colocación

Contiene controles que afectan a la colocación de cotas.

Alineación

Controla la alineación de cotas lineales (ilustraciones dibujadas con la herramienta Acotar con flechas):

Alineación:	**Alinea las cotas lineales**
Vista	Paralelas al eje X o Y de la vista es útil cuando se acotan los archivos de referencia 3D con cotas paralelas al plano visualización ("Xv" indica el eje vista).
Dibujo	Paralelas al eje X o Y del plano de diseño. La rotación del diseño determina el eje de la alineación de una cota concreta ("Xd" indica el eje X del plano de diseño).
Verdadera	Paralelas al elemento que se va a acotar. Las líneas de extensión se sitúan en ángulos rectos con respecto a la línea de cota.

Arbitraria (sólo 2D)	Paralelas al elemento que se va a acotar. Las líneas de extensión no se restringen a ángulos rectos respecto a la línea de acotación: esta opción es muy útil cuando se acotan elementos en dibujos 2D "isométricos".

Entrada de teclado: DIMENSION AXIS [ARBITRARY → DRAWING → TRUE → VIEW]

Posición

Controla la ubicación del texto de cotas:

- *Semi-automático* -- el texto de las cotas se coloca automáticamente según el ajuste Justificación, si el texto cabe entre las líneas de extensión. Si no es así, debe colocar el texto cuando aparezca el indicado.

- *Automático* -- el texto de las cotas se coloca automáticamente según el ajuste Justificación.

- *Manual* -- Coloque el texto de cotas cuando aparezca el indicador.

Entrada de teclado: DIMENSION PLACEMENT [AUTO → MANUAL → SEMIAUTO]

Ajustar líneas de cotas

Si la opción se encuentra activada, la línea y el texto de las cotas se desplazan, de forma dinámica, y las líneas de extensión se amplían, también de forma dinámica, si no hay espacio suficiente para que quepa el texto de cotas sin tapar el texto de cotas existente.

Unidades del archivo de referencia

Si se encuentra activado, las cotas se calculan en las unidades del archivo de referencia que contiene el elemento que en el que se hace snap cuando se introduce el primer punto de datos con la herramienta de acotación.

Entrada de teclado: DIMENSION FILE [ACTIVE → REFERENCE]

Línea de cotas relativa

Si está activado, una línea de cotas es relativa, lo que permite que se desplace cuando lo haga la base de la primera línea de extensión; la longitud de la línea de extensión permanece constante.

Si está desactivado, la línea de cota permanece en el mismo lugar cuando se desplaza la primera línea de extensión; la longitud de la línea de extensión cambia.

Tamaño centro

Define el tamaño, en unidades de trabajo, de la maca de centro en las cotas radiales.

Entrada de teclado: DIMENSION CENTER SIZE [mu:su:pu]

Terminadores

Contiene controles que se utilizan para definir el aspecto y la geometría de los terminadores de cotas por defecto.

Nota:
Se pueden especificar terminadores de cotas personalizados utilizando los controles de la categoría Símbolos terminadores.

Orientación

Contiene controles que se utilizan para definir la orientación de los terminadores (automática, dentro, fuera o inversa) y las puntas de flecha (abierta, cerrada o rellena).

Terminadores

Controla las posiciones relativas de líneas y terminadores de extensión para cotas lineales.

- *Automática* -- A medida que las líneas de extensión se aproximan, los terminadores (y guías) permanecen entre dichas líneas hasta que el texto de cotas, guías mínimas y terminadores ya no caben. En este punto, los terminadores (y guías) se desplazan fuera de las líneas de extensión y sólo permanece el texto entre ambos. Cuando la distancia entre las líneas de extensión es tan reducida que no cabe ni el texto, éste se desplaza hacia fuera con las líneas guía.

- Dentro -- Los terminadores (y guías) permanecen dentro de las líneas de extensión. Esta opción resulta útil cuando el texto debe permanecer sobre la línea de cotas.

- *Fuera* -- Los terminadores (y guías) se sitúan fuera de las líneas de extensión y el texto permanece entre dichas líneas. No existe línea de cotas.

- *Inverso* -- Es similar a *Dentro*, pero los terminadores y una guía corta se desplazan fuera de las líneas de extensión. Existe una línea de cota. Esta opción puede ser útil cuando la línea de cota debe continuas más allá de la línea de extensión.

Cuando los terminadores están situados fuera de las líneas de extensión, la longitud de la guía se define con el campo Guía mín(ima) en la categoría Líneas de extensión.

Punta de flecha

Define el aspecto por defecto del terminador de punta de flecha -- Abierto, Cerrado o Relleno. El control Flecha de la categoría de Símbolos del terminador se puede utilizar para especificar una punta de flecha alternativa para una herramienta de cotas concreta.

Geometría

Contiene controles que se utilizan para controlar la anchura y altura de los terminadores.

Anchura

Define la anchura por defecto del terminador, en unidades de altura de texto.

Altura

Define la altura por defecto del terminador, en unidades de altura de texto.

Guía principal

Define el espacio, en unidades de altura de texto, entre las líneas de extensión y el texto de cota.

Atributos

Contiene controles que se pueden utilizar para sobreescribir los ajustes de los atributos de Líneas de cotas y los ajustes activos para el color, estilo y grosor de línea de los terminadores de las cotas. Los controles son análogos a los de la categoría Líneas de cotas.

Símbolos terminadores

Contiene controles que se utilizan para especificar símbolos alternativos (caracteres de fuentes o células de símbolos) para los cuatro terminadores de cota por defecto.

Notas:

1. *La fuente 102 es la fuente de símbolos de la biblioteca de fuentes facilitada con MicroStation que contiene símbolos del terminador.*
2. *Hay varios tipos de terminadores asociados a herramientas de cotas determinadas; alguno nombres de herramientas incluso especifican un tipo de terminador. Para obtener más información, véase Ajustes de herramientas.*

Sugerencia:
Se pueden definir los ajustes de las cotas activos de forma que coincidan con los de un elemento de cota con los de la herramienta SmartMatch (Igualar todos los ajustes del elemento).

Flecha

Controla la especificación de una alternativa a la Punta de flecha por defecto:

Punta de flecha	**Utilizado en cotas**
Por defecto	Punta de flecha por defecto
Símbolo	Carácter y fuente (por número) que se introducen
Célula	Nombre de célula tecleado [a]
[a]	Cuando se coloca una cota, la célula específica se coloca como una célula compartida, ya que su definición debe existir en el archivo de diseño.

Trazo

Controla la especificación de una alternativa al símbolo del terminador de trazo por defecto de MicroStation. Las opciones son las mismas que las de Flecha.

Origen

Controla la especificación de una alternativa al símbolo del terminador de origen por defecto de MicroStation (las opciones son las mismas que las de Flecha).

Punto

Controla la especificación de una alternativa para el símbolo del terminador de puntos por defecto de MicroStation (las opciones son las mismas que las de Flecha).

7.2. PLANOS DE REFERENCIA